UNIVERSITÀ DI PISA



Dipartimento di Matematica
Corso di Laurea in Matematica

Teoria delle perturbazioni e applicazioni al calcolo della precessione del perielio di Mercurio

Relatori:
Prof. Stefano Marò
Prof. Giovanni Federico Gronchi

Presentata da:
Bucci Elisa

Sessione autunnale
Anno Accademico 2020/2021

Sommario

Lo scopo di questo elaborato di tesi è di sviluppare la teoria dei sistemi hamiltoniani perturbati e vederne un'applicazione concreta al calcolo della precessione del perielio di Mercurio.

Nella prima parte si introduce il formalismo hamiltoniano a partire da quello lagrangiano, con lo scopo di applicarlo allo studio di un sistema meccanico. Vengono quindi date le definizioni di base di cosa sia un sistema hamiltoniano e la corrispondente funzione hamiltoniana, e vengono visti i legami con il formalismo lagrangiano introducendo il principio di Hamilton e il principio di Maupertius.

Il capitolo più ricco di questa tesi è quello riguardante le trasformazioni canoniche, ovvero cambiamenti di variabili che permettono di riscrivere il sistema in modo semplificato, preservandone la struttura hamiltoniana. Studieremo alcuni metodi per generare tali trasformazioni, tra cui il metodi delle funzioni generatrici ed il metodo di Lie.

La soluzione delle equazioni del moto di un sistema hamiltoniano generico risulta essere un problema di difficile soluzione ed ancora oggetto di studio. I sistemi integrabili rappresentano una sottoclasse di cui è possibile trovare una soluzione esplicita (a meno di inversioni e quadrature). Per studiare tali sistemi introdurremo delle particolari coordinate, chiamate coordinate azione-angolo, e vedremo che i sistemi integrabili possono essere ricondotti tramite trasformazioni canoniche ad un sistema la cui hamiltoniana dipenda dalle sole azioni.

I sistemi perturbati sono sistemi prossimi a sistemi integrabili, la cui funzione hamiltoniana è scrivibile come somma di una parte integrabile e di una funzione dipendente da un parametro perturbativo ε che ne rappresenta la perturbazione. Tramite la teoria classica delle perturbazioni ci si propone di costruire trasformazioni canoniche che riescano a far dipendere la parte non integrabile del sistema ad ordini sempre più alti del parametro ε. In questo modo, la parte integrabile rappresenta un'approssimazione sempre migliore della soluzione.

Questa teoria è applicata nella soluzione di molti problemi in meccanica celeste. In questa tesi approfondiamo lo studio del calcolo della precessione del perielio di Mercurio.

Dovuto alle perturbazioni gravitazionali degli altri pianeti, l'orbita di Mercurio può essere rappresentata come un ellisse che ruota su se stesso. Quindi il perielio, il punto più vicino al Sole, compie una rotazione attorno ad esso.

Per studiare tale moto si considera una semplificazione del problema vedendolo come un problema dei tre corpi ristretto circolare piano, in cui si studia il moto di Mercurio sotto l'influenza gravitazionale del Sole e Giove. Il moto di Mercurio dovuto alla sola influenza del Sole rappresenta il problema integrabile, mentre l'influenza di Giove rappresenta la perturbazione.

Vengono introdotte delle nuove coordinate, le coordinate di Delaunay, per scrivere in maniera più semplice l'hamiltoniana associata al sistema e sviluppare i calcoli relativi. Si vedrà come risultato finale che la velocità con cui precede Mercurio è di

$$\dot{\gamma} = 154,65 \frac{arcsecond}{secolo}$$

E' interessante notare che il matematico e astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier, già nel 1856, aveva calcolato basandosi sui dati visibili a sua disposizione all'epoca una velocità di $152,59 \frac{arcsecond}{secolo}$, quindi lo studio calcolato tramite la teoria perturbativa è un'ottima approssimazione dei fenomeni astronomici reali.

Indice

Introduzione **3**

1 Equazioni di Hamilton **6**
1.1 Trasformata di Legendre 9
1.2 Hamiltoniana ed energia 10
1.3 Campi vettoriali hamiltoniani 11
1.4 Parentesi di Poisson 13
1.5 Azione hamiltoniana 17
1.6 Principio di Hamilton 19
1.7 Principio di Maupertuis 22

2 Trasformazioni canoniche **28**
2.1 Condizione di Lie 30
2.2 Trasformazioni canoniche e parentesi di Poisson 34
2.3 Funzioni generatrici di trasformazioni canoniche 41
2.4 Flusso hamiltoniano e metodo di Lie 46

3 Sistemi hamiltoniani integrabili **51**
3.1 Equazione ridotta di Hamilton-Jacobi 54
3.2 Equazione di Hamilton-Jacobi 58

4 Introduzione alla teoria delle perturbazioni **62**
4.1 Teoria classica delle perturbazioni 64

5 Precessione del perielio di Mercurio **70**
5.1 Formulazione hamiltoniana del problema dei due corpi 72
5.2 Variabili azione-angolo di Delaunay 73

5.3 Formulazione hamiltoniana del problema dei tre corpi ristretto circolare piano in coordinate di Delaunay 81
5.4 Espansione della funzione perturbativa 86
5.5 Calcolo della precessione del Perielio 88

Introduzione

Lo scopo di questo elaborato di tesi è di sviluppare una parte della teoria dei sistemi hamiltoniani perturbati e vederne un'applicazione concreta al calcolo della precessione del perielio di Mercurio.

Nei primi quattro capitoli introduciamo la teoria classica delle perturbazioni seguendo [1], [2].

Nel primo capitolo si introduce il formalismo hamiltoniano a partire da quello lagrangiano, con lo scopo di applicarlo allo studio di un sistema meccanico. Vengono quindi date le definizioni di base di cosa sia un sistema hamiltoniano e la corrispondente funzione hamiltoniana definita come $H(p, q, t) = p\dot{q} - L(q, \dot{q}, t)$, che noteremo coincide proprio con l'energia totale E se indipendente dal tempo. Vengono visti i legami con il formalismo lagrangiano introducendo il principio di Hamilton e il principio di Maupertius.

Il secondo capitolo è il più ricco di questa tesi e riguarda le trasformazioni canoniche, ovvero cambiamenti di variabili che permettono di riscrivere il sistema in modo semplificato, preservandone la struttura hamiltoniana. Studieremo alcuni metodi per generare tali trasformazioni, tra cui il metodi delle funzioni generatrici ed il metodo di di Lie.

La soluzione delle equazioni del moto di un sistema hamiltoniano generico risulta essere un problema di difficile soluzione ed ancora oggetto di studio.

Nel terzo capitolo introduciamo i sistemi integrabili che rappresentano una sottoclasse di cui è possibile trovare una soluzione esplicita (a meno di inversioni e quadrature). Per studiare tali sistemi introdurremo delle particolari coordinate, chiamate coordinate azione-angolo (I, φ), e vedremo che i sistemi integrabili possono essere ricondotti tramite trasformazioni cano-

niche ad un sistema la cui hamiltoniana dipenda dalle sole azioni. Infine definiremo l'equazione di Hamilton-Jacobi a partire da un'hamiltoniana H (equazione ridotta se H è indipendente dal tempo) che fornisce un criterio per generare trasformazioni canoniche che conducano l'hamiltoniana H in forma integrabile.

Nel quarto capitolo studieremo i sistemi perturbati ,cioè sistemi prossimi a sistemi integrabili, la cui funzione hamiltoniana è scrivibile come somma di una parte integrabile e di una funzione dipendente da un parametro perturbativo ε che ne rappresenta la perturbazione, $H(I, \varphi) = H_0(I) + \varepsilon H_1(I, \varphi)$. Tramite la teoria classica delle perturbazioni ci si propone di costruire trasformazioni canoniche che riescano a far dipendere la parte non integrabile del sistema ad ordini sempre più alti del parametro ε. Tratteremo in dettaglio il procedimento fino al primo ordine in ε che conduce l'hamiltoniana $H(I, \varphi)$ nella forma $K(I', \varphi') = K_0(I') + \varepsilon K_1(I') + \varepsilon^2 K_2(I', \varphi')$ dove $K_0(I') + \varepsilon K_1(I')$ è integrabile e K_1 è dato dalla media della perturbazione sugli angoli.

Nel quinto ed ultimo capitolo diamo un' applicazione concreta della teoria dei sistemi perturbati approfondendo lo studio del calcolo della precessione del perielio di Mercurio, seguendo [3], [4].

Se fossimo in presenza solo del Sole e Mercurio l'orbita di Mercurio sarebbe rappresentabile come un ellisse ferma attorno al Sole. La presenza degli altri pianeti fa si che l'orbita subisca delle variazioni ed in particolare ruoti su se stessa. Quindi il perielio, il punto più vicino al Sole, compie una rotazione attorno ad esso.

In questo elaborato consideriamo solo la presenza di Giove, vedendo il sistema Sole-Giove-Mercurio come un sistema perturbato in cui l'influenza dovuta alla sola presenza del Sole rappresenta la parte integrabile e l'influenza di Giove rappresenta la perturbazione.

Per studiare tale moto si considera una semplificazione del problema vedendolo come un problema dei tre corpi ristretto circolare piano e si introducono delle nuove coordinate, le coordinate di Delaunay, per scrivere in maniera più semplice l'hamiltoniana associata al sistema e sviluppare i calcoli relativi.

Svilupperemo la soluzione per fasi:

- studiamo il problema dei due corpi con il formalismo hamiltoniano che fornirà la parte integrabile dell'hamiltoniana, e a partire da esso

definiamo le coordinate azione-angolo di Delaunay

- studiamo il problema dei tre corpi ristretto circolare piano e scriviamo l'hamiltoniana associata nelle nuove coordinate che sarà data dalla somma dell'hamiltoniana trovata precedentemente e di una parte perturbativa
- applichiamo la teoria classica delle perturbazioni espandendo in serie di polinomi di Legendre la funzione perturbativa in modo da trovare il primo termine R_{00} che rappresenta la media sugli angoli e poter scrivere l'hamiltoniana approssimata al primo ordine in ε in funzione solo delle azioni
- Calcoliamo la velocità di precessione e sostituiamo i valori reali riferiti ai pianeti Sole, Giove e Mercurio

Come risultato finale otterremo che la velocità con cui precede Mercurio è

$$\dot{\gamma} = 154,65 \frac{arcsecond}{secolo}$$

È interessante notare che il matematico e astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier, già nel 1856, aveva calcolato basandosi sui dati visibili a sua disposizione all'epoca una velocità di 152,59 $\frac{arcsecond}{secolo}$, quindi lo studio calcolato tramite la teoria perturbativa è un'ottima approssimazione dei fenomeni astronomici reali.

Capitolo 1

Equazioni di Hamilton

In questa sezione si introducono le basi de formalismo hamiltoniano, vedendo le equazioni di Hamilton come una possibile riformulazione delle equazioni di Lagrange, passando da un sistema di n equazioni del secondo ordine ad uno di $2n$ equazioni del primo.

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $L : U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione di classe C^2, detta lagrangiana, consideriamo le equazioni di Lagrange associate:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_h} - \frac{\partial L}{\partial q_h} = 0 \qquad \forall h = 1, ..., n \tag{1.1}$$

Si introducono $p_1, ..., p_n$ i *momenti coniugati* alle coordinate $q_1, ..., q_n$ che verranno usati come nuove variabili

$$p_h = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_h}(q, \dot{q}, t) \qquad h = 1, ..., n$$

quindi $p = (p_1, ..., p_n)$ può essere scritto in funzione di $q, \dot{q}$ e t, $p = p(q, \dot{q}, t)$, e le equazioni diventano

$$\dot{p}_h = \frac{\partial L}{\partial q_h}(q, \dot{q}, t)$$

In forma più compatta

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q, \dot{q}, t) \qquad \dot{p} = \frac{\partial L}{\partial q}(q, \dot{q}, t)$$

Definizione 1.1. *(hamiltoniana)*

A partire da una data lagrangiana L come sopra, con coordinate lagrangiane q e relativi momenti coniugati p, si definisce la funzione $H : \mathbb{R}^n \times U \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *con* $U \subseteq \mathbb{R}^n$ *aperto, come segue*

$$H(p, q, t) = p\dot{q} - L(q, \dot{q}, t) \tag{1.2}$$

Tale H è detta funzione hamiltoniana

Lo spazio 2n-dimensionale $\mathbb{R}^n \times U$, su cui è definita l'hamiltonina H, è detto *spazio delle fasi.*

Proposizione 1.2. *Una funzione di Hamilton H definita come sopra soddisfa il seguente sistema di equazioni differenziali*

$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \end{cases} \tag{1.3}$$

Tale sistema è detto sistema hamiltoniano, e le due equazioni sono dette equazioni di Hamilton o equazioni canoniche.

Dimostrazione. Si ha che

$$dH = \dot{q}dp - \dot{p}dq - \frac{\partial L}{\partial t}dt$$

ma per le proprietà del differenziale vale anche che

$$dH = \frac{\partial H}{\partial p}dp + \frac{\partial H}{\partial q}dq + \frac{\partial H}{\partial t}dt$$

perciò si ottiene

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \qquad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

□

Si nota che se la matrice $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_h \dot{q}_k}\right)$ ha determinante diverso da zero anche la variabile $\dot{q} = (\dot{q}_1, ..., \dot{q}_n)$ può essere scritta in funzione di p, q e t, $\dot{q}(p, q, t)$, si ha perciò l'equivalenza tra le equazioni di Lagrange e quelle di Hamilton.

Proposizione 1.3. *Sia $L(q,\dot{q},t)$ una funzione di classe C^2 con determinate hessiano non nullo: $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_h \dot{q}_k}\right) \neq 0$.*

La curva $t \to q(t) \in \mathbb{R}^n$ è soluzione delle equazioni di Lagrange per L se e solo se la curva $t \to (p(t), q(t)) \in \mathbb{R}^{2n}$, con $p(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q,\dot{q},t)$, è soluzione delle equazioni di Hamilton dove

$$H(p,q,t) = [p\dot{q} - L(q,\dot{q},t)]|_{\dot{q}=\dot{q}(p,q,t)}$$

Dimostrazione. Mostriamo che se una curva $q(t)$ è soluzione delle equazioni di Lagrange allora soddisfa anche quelle di Hamilton. Vale che:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial p} &= \dot{q} + p\frac{\partial \dot{q}}{\partial p} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{\partial \dot{q}}{\partial p} = \dot{q} + (p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}})\frac{\partial \dot{q}}{\partial p} = \dot{q} \\ \frac{\partial H}{\partial q} &= p\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} - \frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} = (p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}})\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} - \frac{\partial L}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q} \end{aligned} \tag{1.4}$$

Lungo le soluzioni dell'equazioni lagrange, tali che $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}$, vale che

$$\frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = -\frac{dp}{dt} = -\dot{p} \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial H}{\partial p} = \dot{q} \tag{1.5}$$

Ora mostriamo che vale anche il viceversa.

Poichè $det\frac{\partial^2 L}{\partial^2 \dot{q}} \neq 0$ anche $det\frac{\partial^2 H}{\partial^2 p} \neq 0$ e vale che $p = p(q,\dot{q},t)$,

ora consideriamo

$$L(q,\dot{q},t) = [p\dot{q} - H(p,q,t)]|_{p=p(q,\dot{q},t)}$$

lungo le soluzioni delle equazioni di Hamilton $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$ e $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial q} &= \dot{q}\frac{\partial p}{\partial q} - \frac{\partial H}{\partial q} - \frac{\partial H}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial q} = (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p})\frac{\partial p}{\partial q} - \frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial H}{\partial q} \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} &= p + \dot{q}\frac{\partial p}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial H}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial \dot{q}} = p + (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p})\frac{\partial p}{\partial \dot{q}} = p \end{aligned} \tag{1.6}$$

quindi

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

. □

1.1 Trasformata di Legendre

La funzione hamiltoniana H associata alla lagrangiana L può essere ricavata come trasformata di Legendre di quest'ultima.

Definizione 1.4. *(trasformata di Legendre)*

Sia $f(x,y)$ una funzione di classe C^2 in U, con U aperto di $\mathbb{R}^n$, tale che localmente

$$det\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} \neq 0 \tag{1.7}$$

e sia

$$u = \frac{\partial f}{\partial x} \tag{1.8}$$

Si definisce $g(u,y) = ux - f(x,y)$ la trasformata di Legendre di f

L'ipotesi (1.7) è necessaria affinchè la relazione (1.8) sia invertibile, così da poter scrivere x in funzione di u. In tal caso dal teorema delle funzioni implicite la mappa $x \to \frac{\partial f}{\partial x}$ ammette inversa in un intorno $V_{x_0} \quad \forall x_0 \in U$. Se ad esempio si richiede che f sia convessa in x si ha invertibilità globale.

Le ultime due equazioni seguono da:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = udx + vdy$$

Allora

$$dg = xdu + udx - df = xdu + udx - udx - vdy = xdu - vdy$$

ma vale anche che $dg = \frac{\partial g}{\partial u}du + \frac{\partial g}{\partial y}dy$ quindi vale che

$$\frac{\partial g}{\partial u} = x \qquad e \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = v = -\frac{\partial f}{\partial y} \tag{1.9}$$

La trasformazione di Legendre è simmetrica quindi scrivendo u in funzione di x e y, possibile invertendo $x = \frac{\partial g}{\partial u}$, si ha che $f(x,y) = ux - g(u,y)$ dunque f è la trasformata di Legendre di g.

Nel nostro caso $f = L$ e $g = H$, $x = \dot{q}$, $y = q$ e $u = p$

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \qquad H(p,q) = p\dot{q} - L(q,\dot{q})$$

quindi lagrangiana ed hamiltoniana sono una la trasformata di Legendre dell' altra, e perciò equivalenti, se l'hessiano di L rispetto a $\dot{q}$ ha determinate diverso da zero in U o equivalentemente se l'hessiano di H rispetto a p lo ha, e ciò non è sempre vero.

1.2 Hamiltoniana ed energia

Nel caso di un sistema meccanico in cui il potenziale V dipende solo da q e da t, si ha che la lagrangiana $L = T - V$ si può scrivere come $L = L_2 + L_1 + L_0$ dove i termini L_i sono funzioni omogenee di grado i rispetto a $\dot{q}$, e analogamente l'energia cinetica $T = T_2 + T_1 + T_0$ e $V = V_0$. Più precisamente,

$$L(q,\dot{q},t) = T_2 + T_1 + T_0 - V = \frac{1}{2}\dot{q}A(q)\dot{q} + b(q)\dot{q} + T_0(q) - V(q)$$

con $A \in M(n,n,\mathbb{R})$ matrice cinetica, simmetrica e definita positiva, e $b \in \mathbb{R}^n$.

In questo caso vale la seguente scrittura per l'hamiltoniana

Proposizione 1.5. *In un sistema meccanico naturale* [1] *l'hamiltoniana H ha l'espressione*

$$H = T_2 - T_0 + V \tag{1.10}$$

In particolare, nel caso in cui L sia indipendente dal tempo vale che

$$H = T + V \tag{1.11}$$

coincide con l'energia totale del sistema.

Dimostrazione. Ricordando che $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, dal teorema di Eulero per le funzioni omogenee [2] segue che

[1] in cui L si può scrivere nella forma T - V

[2] Si ricorda che $f : U \to \mathrm{R}$, $U \in \mathrm{R^n}$ aperto, è omogenea di grado α se $f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$ e per il teorema di Eulero vale che se è di classe C^1, $\frac{\partial f}{\partial x}(x)x = \alpha f(x)$

$$p\dot{q} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\dot{q} = 2L_2 + L_1$$

da cui

$$H = p\dot{q} - L = 2L_2 + L_1 - L = L_2 - L_0 = T_2 - T_0 + V$$

Se L non dipende da t l'energia cinetica $T = T_2$, quindi $T_0 = 0$, da cui segue $H = T + V$

□

Inoltre, nel caso in cui L non dipenda dal tempo, la conservazione dell'energia si vede molto velocemente usando il formalismo hamiltoniano.

Poichè $\frac{dH}{dt} = -\frac{dL}{dt}$ anche H non dipende dal tempo, allora

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = \frac{dH}{dt} = 0$$

.

1.3 Campi vettoriali hamiltoniani

Lo scopo è quello di introdurre una notazione più compatta per scrivre le equazioni di Hamilton.

Sia $x = (p_1, ..., p_n, q_1, ..., q_n)$ un vettore nello *spazio delle fasi* D, il campo vettoriale hamiltoniano associato all'hamiltoniana H è una funzione

$X_H : D \to \mathrm{R}^{2n}$ tale che $\dot{x} = X_H(x)$, precisamente

$$X_H = (-\frac{\partial H}{\partial q}, \frac{\partial H}{\partial p}) = (-\frac{\partial H}{\partial q_1}, ..., -\frac{\partial H}{\partial q_n}, ..., \frac{\partial H}{\partial p_1}, ..., \frac{\partial H}{\partial p_n}) \tag{1.12}$$

Vale che $X_H(x) = \mathrm{J}\nabla_x H(x)$ con $\mathrm{J} = \begin{bmatrix} 0_n & -I_n \\ I_n & 0_n \end{bmatrix}$, dove I_n indica la matrice identità di ordine n e 0_n quella nulla.

Si ha $\mathrm{J}^2 = -I_{2n}$ e $\mathrm{J}^T = \mathrm{J}^{-1} = -\mathrm{J}$, inoltre J è detta *identità simplettica* .

Proposizione 1.6. *Sia $X = (X_1, ..., X_{2n})^T$ un campo vettoriale definito da $U \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ aperto in $\mathbb{R}^{2n}$.*

Se X è hamiltoniano, cioè se $X = \mathrm{J}\nabla_x H(x)$ per una qualche hamiltoniana H di calsse C^2, allora la matrice $\mathrm{J}\frac{\partial X}{\partial x}$ è simmetrica. Se U è semplicemente connesso allora vale anche il viceversa.

Dimostrazione. Per mostrare la prima implicazione utilizziamo la seguente catena di uguaglianze:

$$\mathrm{J}\frac{\partial X}{\partial x} = \frac{\partial(\mathrm{J}X)}{\partial x} = \frac{\partial(-\nabla_x H)}{\partial x} = -\nabla_x^2 H$$

dove $\nabla_x^2 H$ denota l'hessiana di H che è simmetrica poichè H è C^2.

La prima uguaglianza è ovvia, ricordando che $\mathrm{J}^{-1} = -\mathrm{J}$ la seconda segue dalla definizione di campo hamiltoniano e la terza segue dalla definizione di matrice hessiana.

Ora mostriamo il viceversa, dalle ipotesi segue che

$$\mathrm{J}\frac{\partial X}{\partial x} = (\mathrm{J}\frac{\partial X}{\partial x})^T \quad e \quad \mathrm{J}\frac{\partial X}{\partial x} = \frac{\partial(\mathrm{J}X)}{\partial x}$$

Data la simmetria della matrice $\frac{\partial(\mathrm{J}X)}{\partial x}$ vale che

$$\frac{\partial(\mathrm{J}X)_i}{\partial x_j} = \frac{\partial(\mathrm{J}X)_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j : 1, ..., 2n$$

questa condizione equivale alla chiusura della forma diferenziale

$$\omega = \sum_{k=1}^{2n} (\mathrm{J}X)_k dx_k$$

Se U è semplicemente connesso ω è anche esatta quindi esiste una primitiva H tale che

$$(\mathrm{J}X)_k = -\frac{\partial H}{\partial x_k}$$

e vale $\mathrm{J}X = -\nabla_x H$ quindi $X = \mathrm{J}^{-1}(-\nabla_x H) = \nabla_x H$

□

1.4 Parentesi di Poisson

In ambito hamiltoniano si introduce un'operazione binaria tra due funzioni f, g definite sullo spazio delle fasi a valori in $\mathbb{R}$, $f(p,q,t)$ e $g(p,q,t)$, chiamata *Parentesi di Poisson* di f e g, $\{f,g\}$.

$$\{f,g\} = \sum_{h=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_h}\frac{\partial g}{\partial p_h} - \frac{\partial f}{\partial p_h}\frac{\partial g}{\partial q_h}\right) \tag{1.13}$$

In notazione più compatta $\{f,g\} = \nabla_x f \cdot \mathrm{J}\nabla_x g$

Tale operazione gode di tre importanti proprietà:

- $\{f,g\} = -\{g,f\}$ (antisimmetria)
- $\{f, \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2\} = \alpha_1\{f,g_1\} + \alpha_2\{f,g_2\}$

  $\{\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2, g\} = \alpha_1\{f_1,g\} + \alpha_2\{f_2,g\}$ (bilinearità)
- $\{f, g_1 g_2\} = \{f,g_1\}g_2 + g_1\{f,g_2\}$

  $\{f_1 f_2, g\} = f_1\{f_2,g\} + \{f_1,g\}f_2$ (regola di Liebniz)

Dalla prima proprietà segue che $\{f,f\} = 0 \quad \forall f$, inoltre vale che:

se g dipende da f, cioè $g(p,q,t) = G(f(p,q,t))$ con $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ regolare, allora $\{f,g\} = 0$, infatti denotando $x = f(p,q,t) \in \mathbb{R}$, quindi $G = G(x)$, si ha

$$\{f,g\} = \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial q} = \frac{\partial f}{\partial q}\left(\frac{\partial G}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial p}\right) - \frac{\partial f}{\partial p}\left(\frac{\partial G}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial q}\right) = \frac{\partial G}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial f}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial f}{\partial q}\right) = 0$$

Data una funzione $f(p,q,t)$ nello spazio delle fasi, p e q a loro volta dipendono da t, $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial p}\dot{p} + \frac{\partial f}{\partial q}\dot{q}$, per $\dot{p}$ e $\dot{q}$ valgono le equazioni di Hamilton e si può scrivere

$$\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f,H\} \tag{1.14}$$

Ne segue che f è un integrale primo del moto solo se si annulla l'espressione di destra, e nel caso in cui non dipenda dal tempo lo è se e solo se $\{f,H\} = 0$

Fissata una funzione f si può vedere l'operazione $\{f, g\}$ come l'applicazione a g dell'operatore di deriazione D_f

$$D_f = \sum_{h=1}^{n} (\frac{\partial f}{\partial q_h}\frac{\partial}{\partial p_h} - \frac{\partial f}{\partial p_h}\frac{\partial}{\partial q_h}) \tag{1.15}$$

Tale operatore è un caso particolare di *derivata di Lie*

Definizione 1.7. *(derivata di Lie)*

Sia Φ un campo vettoriale definito su $\mathbb{R}^n$, $\Phi(x_1, ..., x_n)$, l'operatore di derivazione

$$\mathcal{L}_\Phi = \sum_{i=1}^{n} \Phi_i \frac{\partial}{\partial x_i} \tag{1.16}$$

è chiamato derivata di Lie associata a Φ

Si nota subito che $D_f = \mathcal{L}_\Phi$ con $\Phi = (\frac{\partial f}{\partial q}, -\frac{\partial f}{\partial p})$ cioè, vedendo f come una funzione hamitoniana, D_f è la derivata di Lie associata al campo vettoriale hamiltoniano $-X_f$ come definito nel paragrafo precendente

$$D_f = \mathcal{L}_{-X_f} \tag{1.17}$$

L'introduzione di questa nuova scrittura è necessaria per dimostrare che le parentesi di Poisson soddisfano l'*identità di Jacobi*:

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0 \tag{1.18}$$

Tale proprietà è molto importante perchè permette di introdurre una struttura di *algebra di Lie* sull'insieme delle funzioni dello spazio delle fasi differenziabili infinite volte.

Definizione 1.8. *Un' algebra di Lie è uno spazio vettoriale lineare dotato di un'operazione bilineare e antisimmetrica che soddisfa l'identità di Jacobi*

Per mostrare tale identità serve verificare il seguente lemma

Lemma 1.9. *Il commutatore $[\mathcal{L}_\Phi, \mathcal{L}_\Psi] = \mathcal{L}_\Phi\mathcal{L}_\Psi - \mathcal{L}_\Psi\mathcal{L}_\Phi$ di due derivate di Lie $\mathcal{L}_\Phi$ e $\mathcal{L}_\Psi$, è ancora una derivata di Lie $\mathcal{L}_\Theta$ con $\Theta_i = \mathcal{L}_\Phi(\Psi_i) - \mathcal{L}_\Psi(\Phi_i)$*

Dimostrazione. Vale che $(\mathcal{L}_\Phi\mathcal{L}_\Psi - \mathcal{L}_\Psi\mathcal{L}_\Phi)f = (\mathcal{L}_\Phi\mathcal{L}_\Psi)f - (\mathcal{L}_\Psi\mathcal{L}_\Phi)f$

$$(\mathcal{L}_\Phi\mathcal{L}_\Psi)f = \mathcal{L}_\Phi(\sum_{j=1}^{n}\Psi_j\frac{\partial f}{\partial x_j}) = \sum_{i=1}^{n}\Phi_i\frac{\partial}{\partial x_i}(\sum_{j=1}^{n}\Psi_j\frac{\partial f}{\partial x_j})$$
$$= \sum_{i,j=1}^{n}\Phi_i\frac{\partial}{\partial x_i}(\Psi_j\frac{\partial f}{\partial x_j}) = \sum_{i,j=1}^{n}\Phi_i(\frac{\partial\Psi_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} - \Psi_j\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_j})$$

I termini con le derivate seconde si elidono

$$(\mathcal{L}_\Phi\mathcal{L}_\Psi - \mathcal{L}_\Psi\mathcal{L}_\Phi)f = \sum_{i,j=1}^{n}(\Phi_i\frac{\partial\Psi_j}{\partial x_i} - \Psi_i\frac{\partial\Phi_j}{\partial x_i})\frac{\partial f}{\partial x_j} = \sum_{j=1}^{n}\Theta_j\frac{\partial f}{\partial x_j} = \mathcal{L}_\Theta f$$

□

Applicando tale lemma a $D_f = \mathcal{L}_{-X_f}$ e a $D_g = \mathcal{L}_{-X_g}$, si ha che

$$[D_f, D_g] = \mathcal{L}_\omega \quad \text{con} \quad \omega_i = \mathcal{L}_{-X_f}(-(X_g)_i) - \mathcal{L}_{-X_g}(-(X_f)_i) \quad \text{per } i : 1, ..., 2n \tag{1.19}$$

Esplicitando i calcoli, $-X_g = (\frac{\partial g}{\partial q}, -\frac{\partial g}{\partial p})$ e $-X_f = (\frac{\partial f}{\partial q}, -\frac{\partial f}{\partial p})$,

le prime n componenti di ω sono

$$\omega_h = D_f(\frac{\partial g}{\partial q_h}) - D_g(\frac{\partial f}{\partial q_h})$$
$$= \sum_{i=1}^{n}[\frac{\partial f}{\partial q_i}(\frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_h}) - \frac{\partial f}{\partial p_i}(\frac{\partial}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial q_h}) - \frac{\partial g}{\partial q_i}(\frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial f}{\partial q_h}) + \frac{\partial g}{\partial p_i}(\frac{\partial}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial q_h})]$$

le ultime n componenti invece sono

$$\omega_h = D_f(-\frac{\partial g}{\partial p_h}) - D_g(-\frac{\partial f}{\partial p_h})$$
$$= \sum_{j=1}^{n}[-\frac{\partial f}{\partial q_j}(\frac{\partial}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial p_h}) + \frac{\partial f}{\partial p_j}(\frac{\partial}{\partial q_j}\frac{\partial g}{\partial p_h}) + \frac{\partial g}{\partial q_j}(\frac{\partial}{\partial p_j}\frac{\partial f}{\partial p_h}) - \frac{\partial g}{\partial p_j}(\frac{\partial}{\partial q_j}\frac{\partial f}{\partial p_h})]$$

Sia $-X_{\{f,g\}} = (\frac{\partial\{f,g\}}{\partial q}, -\frac{\partial\{f,g\}}{\partial p})$, se h va da 1 ad n

$$(-X_{\{f,g\}})_h = \frac{\partial\{f,g\}}{\partial q_h} = \frac{\partial}{\partial q_h}(\sum_{i=1}^{n}(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}))$$
$$= \sum_{i=1}^{n}[(\frac{\partial}{\partial q_h}\frac{\partial f}{\partial q_i})\frac{\partial g}{\partial p_i} + \frac{\partial f}{\partial q_i}(\frac{\partial}{\partial q_h}\frac{\partial g}{\partial p_i}) - (\frac{\partial}{\partial q_h}\frac{\partial f}{\partial p_i})\frac{\partial g}{\partial q_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}(\frac{\partial}{\partial q_h}\frac{\partial g}{\partial q_i})]$$

Poichè le derivate parziali di f e g commutano la componente h-esima di $-X_{\{f,g\}}$ coincide con la componente h-esima di ω. Analogamente effettuando lo stesso calcolo per le ultime n componenti in cui $(-X_{\{f,g\}})_h = -\frac{\partial\{f,g\}}{\partial p_h}$ si ottiene la stessa uguaglianza.

Quindi si ha che $\omega = -X_{\{f,g\}}$ da cui $\mathcal{L}_\omega = \mathcal{L}_{-X_{\{f,g\}}} = D_{\{f,g\}}$ e quindi $[D_f, D_g] = D_{\{f,g\}}$

Ora, riscritta tramite gli operatori di derivazione, l'identità di Jacobi risulta:

$$D_f D_g h - D_g D_f h - D_{\{f,g\}} h = [D_f, D_g]h - D_{\{f,g\}} h = 0 \tag{1.20}$$

e questo segue banalmente dalla uguaglianza appena mostrata.

Le equazioni di Hamilton si possono scrivere tramite le parentesi di Poisson nella forma compatta

$$\dot{p}_h = \{p_h, H\} \qquad \dot{q}_h = \{q_h, H\}$$

1.5 Azione hamiltoniana

Definizione 1.10. *(funzionale)*

Dato un insieme Γ *di funzioni, si dice funzionale definito nel dominio* Γ *un'applicazione*

$$F : \Gamma \to \mathbb{R}$$

che ad ogni funzione $u \in \Gamma$ *associa un valore reale.*

Tra i funzionali più noti vi è, ad esempio, la lunghezza di una curva: sia $\gamma(t) : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una curva regolare e sia Γ l'insieme di tutte le possibili curve, si definisce il funzionale lunghezza $L : \Gamma \to \mathbb{R}$ tale che

$L(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|dt$

Definizione 1.11. *(derivata di Gateaux)*

Sia Γ *è un insieme di funzioni regolari a valori in* $\mathbb{R}^n$ *e sia* $u \in \Gamma$*, fissato arbitrariamente un vettore* $v \in \mathbb{R}^n$ *si definisce* [3] *la derivata di Gateaux o variazione prima di F in u lungo la direzione v*

$$\delta F(u, v) = \frac{d}{d\alpha} F(u + \alpha v)|_{\alpha=0} \tag{1.21}$$

Il funzionale F si dice differenziabile secondo Gateaux in u se esite finita la derivata per ogni scelta di v.

Se l'insieme Γ presenta delle condizioni di bordo, allora è sufficiente verificare l'esistenza della deriavata solo per i vettori v appartenenti allo spazio vettoriale associato a Γ, cioè con le stesse condizioni di bordo poste uguali a zero.

Ora si definisce esplicitamente la derivata in un esempio di questo ultimo caso, dove Γ è formato da curve reali tra due fissati punti nello spazio, che è l'ambiente maggiormente usato nel contesto hamiltoniano.

Siano $t_0, t_1 \in \mathbb{R}$ e $q_0, q_1 \in \mathbb{R}^n$

$$\Gamma = \{\gamma \in C^1([t_0, t_1]; \mathbb{R}^n) \mid \gamma(t_0) = q_0, \gamma(t_1) = q_1\} \tag{1.22}$$

[3] esistono anche versioni più generali con Γ uno spazio affine e $v \in V$ con V lo spazio vettoriale associato a Γ

lo spazio vettoriale associato è

$$V = \{v \in C^1([t_0, t_1]; \mathbb{R}^n) \mid v(t_0) = v(t_1) = 0\} \tag{1.23}$$

Il funzionale F si dice deriavbile secondo Gateaux in $\gamma_0 \in \Gamma$ se esiste finita

$$\delta F(\gamma_0, v) = \frac{d}{d\alpha} F(\gamma_0 + \alpha v)|_{\alpha=0} \qquad \forall v \in V \tag{1.24}$$

Definizione 1.12. *(stazionarietà)*

Si assumano le stesse ipotesi della definizone 1.11

Un funzionale F si dice stazionario in u se risulta che $\delta F(u, v) = 0$ per ogni scelta di v. In questo caso si dice che u è un estremale di F.

Ora si consideri un caso più generale. Sia

$$\Gamma = \{q : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n \text{ di classe } C^1\} \tag{1.25}$$

e sia $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times (t_0, t_1) \to \mathbb{R}$ una funzione regolare di $q, \dot{q}$ e t

Sia F il funzionale definito da

$$F[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)dt$$

La variazione di F in q lungo $v \in \mathbb{R}^n$ è data da

$$\begin{aligned} \delta F(q, v) &= \frac{d}{d\alpha} \int_{t_0}^{t_1} L(q(t) + \alpha v(t), \dot{q}(t) + \alpha \dot{v}(t), t)dt|_{\alpha=0} \\ &= \int_{t_0}^{t_1} [\frac{\partial L}{\partial q}(q(t), \dot{q}(t), t)v(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t), \dot{q}(t), t)\dot{v}(t)]dt \end{aligned} \tag{1.26}$$

integrando per parti la seconda parte dell'integrale si ottiene

$$\delta F(q, v) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t), \dot{q}(t), t)v(t)|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} [\frac{\partial L}{\partial q}(q(t), \dot{q}(t), t) - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t), \dot{q}(t), t)]v(t)dt \tag{1.27}$$

Considerando solo variazioni v nulle agli estremi, cioè tali che $v(t_0) = v(t_1) = 0$ si ha che

$$\delta F(q, v) = \int_{t_0}^{t_1} [\frac{\partial L}{\partial q}(q(t), \dot{q}(t), t) - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t), \dot{q}(t), t)]v(t)dt \tag{1.28}$$

Definizione 1.13. *(azione hamiltoniana)*

Sia $L(q, \dot{q}, t)$ una funzione lagrangiana, il funzionale F come definito sopra è detto funzionale di azione hamiltoniana [4] *ed è indicato con $\mathcal{A}_L$*

$$\mathcal{A}_L[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)dt \tag{1.29}$$

1.6 Principio di Hamilton

Per introdurre il *principio di Hamilton* serve un risultato preliminare che sta alla base della teoria del calcolo delle variazioni

Lemma 1.14. *(Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni)* [5]

Sia $f : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ continua tale che

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)h(t)dt = 0 \qquad \forall h \in C^\infty([t_0, t_1]) \quad con\ h(t_0) = h(t_1) = 0$$

Allora f è costantemente nulla, $f(t) \equiv 0$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia costantemente nulla, allora esiste un $\bar{t}$ tale che $f(\bar{t}) \neq 0$ e senza perdita di generalità possiamo assumere che $f(\bar{t}) = a > 0$.

Per la continuità di f esiste un intorno di $\bar{t}$ in cui la funzione è positiva, per cui esistono τ_0 e τ_1 con $t_0 < \tau_0 < \bar{t} < \tau_1 < t_1$ tali che $f(t) \geq \frac{a}{2} \quad \forall t \in [\tau_0, \tau_1]$.

[4] anche detto di azione lagrangiana

[5] qui si riporta questa versione semplificata, esistono versioni più generali con f definita in un sottospazio Ω di $\mathbb{R}^d$ e h che appartiene a $C_C^\infty(\Omega)$

Possiamo costruire una funzione h che appartenga a $C^\infty([t_0,t_1])$ che sia zero in $[t_0,t_1]\setminus(\tau_0,\tau_1)$ e sia uno in $[\tau_0+\epsilon,\tau_1-\epsilon]$ con $\tau_0<\tau_0+\epsilon<\bar{t}<\tau_1-\epsilon<\tau_1$. Per tale h vale che

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)h(t)dt = \int_{\tau_0}^{\tau_1} f(t)h(t)dt \geq \int_{\tau_0+\epsilon}^{\tau_1-\epsilon} f(t)h(t)dt \geq \frac{a}{2}(\tau_1-\tau_0-2\epsilon) > 0$$

il che contraddice l'ipotesi. □

Proposizione 1.15. *(principio di Hamilton)*

Sia L una lagrangiana di classe C^2, una curva $q(t):[t_0,t_1]\to \mathrm{R}^n$ rende stazionario il funzionale di azione hamiltoniana $\mathcal{A}_L$, per variazioni v nulle agli estremi, se e solo se q(t) è soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial q}(q(t),\dot{q}(t),t) - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t),t) = 0$$

Dimostrazione. Per i calcoli svolti precedentemente (1.28) si ha che

$$\delta\mathcal{A}_L(q,v) = \int_{t_0}^{t_1} [\frac{\partial L}{\partial q}(q(t),\dot{q}(t),t) - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t),t)]v(t)dt$$

Se $q(t)$ soddisfa le equazioni di Lagrange la variazione è nulla per qualsiasi v, quindi q è un estremale di $\mathcal{A}_L$.

Vediamo che tale condizione è anche necessaria, ciò segue dal lemma fondamentale del calcolo delle variazioni.

Se $q(t)$ è un estremale, $\delta\mathcal{A}_L(q,v)=0$ per ogni v nulla agli estremi e quindi per il lemma fondamentale vale che $\frac{\partial L}{\partial q}(q(t),\dot{q}(t),t) - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t),t) \equiv 0$, cioè $q(t)$ soddisfa le equazioni di Lagrange. □

Dal principio di Hamilton segue la proprietà di invarianza delle equazioni di Lagrange

Proposizione 1.16. *Sia L una lagrangiana di classe C^2 e sia $q\to\varphi(q)$ un cambiamento di coordinate C^2. Allora vale che q(t) è soluzione delle equazioni di Lagrange per L se e solo se Q(t)=φ(q(t)) è soluzioni delle equazioni*

per $\mathcal{L}$ *con*

$$\mathcal{L}(Q, \dot{Q}, t) = L(\varphi^{-1}(Q), \frac{\partial \varphi^{-1}}{\partial Q}(Q)\dot{Q}, t) \tag{1.30}$$

Dimostrazione. Sia $\gamma_q(t) : t \to q(t)$ una curva da $[t_0, t_1]$ in $\mathbb{R}^n$ nelle coordinate q, allora $\gamma_Q(t) = \varphi \circ \gamma_q(t) : t \to Q(t)$ è la stessa curva nelle coordinate Q e vale che

$$L(q, \dot{q}, t) = \mathcal{L}(\varphi(q), \frac{\partial \varphi}{\partial q}(q)\dot{q}, t)$$

Segue che $\mathcal{A}_L(\gamma_q) = \mathcal{A}_\mathcal{L}(\gamma_Q)$ infatti

$$\int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{L}(\varphi(q), \frac{\partial \varphi}{\partial q}(q)\dot{q}, t)dt$$

Per cui $\mathcal{A}_L$ è stazionario in γ_q se e solo se $\mathcal{A}_\mathcal{L}$ lo è in γ_Q.

Per il principio di Hamilton γ_q è estremale solo se soddisfa le equazioni di Lagrange per L, quindi solo se $q(t)$ è soluzione, allora per l'uguaglianza tra i funzionali anche γ_Q è estremale, per cui $Q(t)$ è soluzione delle equazioni per $\mathcal{L}$. □

Segue in maniera immediata anche la seguente proposizione che caratterizza due lagrangiane L ed L' equivalenti, cioè che conducono alle stesse equazioni di lagrange

Proposizione 1.17. *Sia L(q,q̇,t) una larangiana, vale che L' è una lagrangiana equivalente ad L se esistono una costante* $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ *ed una funzione F(q,t) di classe* C^2 *tali che*

$$L' = cL + \frac{d}{dt}F \tag{1.31}$$

Dimostrazione. Consideriamo i funzionali di azione hamiltoniana relativi ad L ed L' e vediamo che sono stazionari nelle stesse curve, per cui per il principio

di Hamilton conducono alle stesse equazioni di Lagrange.

$$\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)$$
$$\mathcal{A}_{L'} = \int_{t_0}^{t_1} [cL(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}F(q, t)]dt$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale questo è uguale a

$$\mathcal{A}_{L'} = c\int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)dt + [F(q(t_1), t_1) - F(q(t_0), t_0)]$$

chiamiamo $C = [F(q(t_1), t_1) - F(q(t_0), t_0)]$ costante

vale che $\mathcal{A}_{L'} = c\mathcal{A}_L + C$

Consideriamo la derivata di Gateaux di $\mathcal{A}_{L'}$ rispetto ad una qualsiasi variazione v, vale che

$$\delta\mathcal{A}_{L'}(q, v) = \frac{d}{d\alpha}\mathcal{A}_{L'}(q + \alpha v)|_{\alpha=0} = \frac{d}{d\alpha}c\mathcal{A}_L(q + \alpha v)|_{\alpha=0} = c\delta\mathcal{A}_L(q, v)$$

Quindi $q(t)$ è estremale per $\mathcal{A}_{L'}$ se e solo se lo è per $\mathcal{A}_L$ e questo conclude la dimostrazione. □

1.7 Principio di Maupertuis

In questa sezione si introduce la variazione di un funzionale rispetto a famiglie qualsiasi di funzioni variate rispetto ad un parametro α, non perforza lineari in α.

Dato un insieme di funzioni regolari a valori in $\mathbb{R}^n$ con u un suo elemento e $v \in \mathbb{R}^n$, nel caso della derivata di Gateaux, si è considerata la famiglia $u^\alpha = u + \alpha v$ per poi fare la derivata rispetto ad α di $F[u^\alpha]$. Si consideri ora una famiglia $\{u^\alpha\}$ di funzioni regolari in un intorno dell'origine per ogni α e tali che se $\alpha = 0$ vale $u^0 \equiv u$, allora per definizione

$$\delta F(u) = \frac{d}{d\alpha}F(u^\alpha)|_{\alpha=0} \tag{1.32}$$

e si definisce

$$\delta u(t) = \frac{d}{d\alpha} u^\alpha(t)|_{\alpha=0} \tag{1.33}$$

Nel caso di un funzionale $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R}^n$, si può considerare come famiglia una qualsiasi curva u^α passante per u.

Come prima si ha che F è stazionario in u, se la variazione δF è nulla per ogni famiglia u^α di variazioni di u, con l'eventuale restrizione a variazioni con gli estremi fissati, cioè con $u^\alpha(t_0), u^\alpha(t_1)$ indipendenti da α.

Consideriamo una lagrangiana $L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$ indipendente dal tempo, in tal caso l'enegia totale $E(q, \dot{q}) = p\dot{q} - L(q, \dot{q})$ è un integrale primo.

Fissato un valore di E sia $\Gamma = \{\gamma \in C^1([t_0, t_1]; \mathbb{R}^n) \mid \gamma(t_0) = q_0, \gamma(t_1) = q_1\}$ l'insieme delle traiettorie orientate tra due estremi q_0 e q_1 assegnati, compatibili con l'energia, cioè tali che $T = E - V(q) > 0$

Data una curva γ e fissato un valore di E è possibile associare a tale curva un moto $q(t)$, con $t \in [t_0(\gamma), t_1(\gamma)]$, che può essere visto come una riparametrizzazione della curva. Ciò è possibile perchè la curva γ è orientata il che determina la direzione di $\dot{q}$ [6], mentre la scelta di E determina il valore di T e dunque il modulo di $\dot{q}$, per cui per ogni punto della curva è determinato il vettore velocità e con esso la legge oraria di percorrenza. Abbiamo così scritto $\dot{q}$ in funzione di q[6] e perciò anche i momenti coniugati p possono essere visti in funzione di q, perchè dipendenti solo da T e da $\dot{q}$.

Definizione 1.18. *(azione ridotta)*

Data una lagrangiana $L(q, \dot{q})$ indipendente dal tempo, per ogni curva γ come sopra e per ogni fissato valore dell'energia E si definisce il funzionale di azione ridotta come:

$$A[\gamma, E] = \int_\gamma p(q) \cdot dq \tag{1.34}$$

Con p(q) il vettore dei momenti coniugati scritti in funzione delle coordinate lagrangiane q.

[6] per le traiettorie vale $\gamma(t) = q$ punto dello spazio letto nelle coordinate parametrizzate in cui è definita la lagrangiana, il moto $q(t)$ è la stessa curva vista come funzione che ad ogni tempo associa un punto nello spazio letto nelle stesse coordinate parametrizzate

Parametrizzando γ con il corrispondente moto $q(t)$ con $t \in [t_0, t_1]$, si ha che

$$A[\gamma, E] = \int_{t_0}^{t_1} p(q(t)) \cdot \dot{q}(t) dt \tag{1.35}$$

Ricordando che $E(q, \dot{q}) = p\dot{q} - L(q, \dot{q})$ da cui $p\dot{q} = E + L$ e il funzionale di azione ridotta $\mathcal{A}_L(q) = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$, si può scrivere il legame tra quest'ultimo funzionale e quello di azione hamiltoniana associato ad L.

$$A[\gamma, E] = \int_{t_0}^{t_1} E + L = \mathcal{A}_L(q) + E(t_1 - t_0) \tag{1.36}$$

Consideriamo ora una curva $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$ tale che $\gamma(t_0) = q_0$ e $\gamma(t_1) = q_1$ con relativo valore di $E = E(\gamma(t), \dot{\gamma}(t))$, definiamo una famiglia ad un parametro γ^α di curve variate relativa a γ che rispettino gli stessi estremi e lo stesso valore di E, allora vale che

$$\delta A = \frac{d}{d\alpha} A[\gamma^\alpha, E]|_{\alpha=0} \tag{1.37}$$

Ad ogni curva γ^α possiamo associare il relativo moto $q^\alpha(t)$ con $t \in [t_0^\alpha, t_1^\alpha]$ (il moto associato a γ è $q(t)$) ottenendo un'altra famiglia ad un parametro di curve variate tali che

i) $q^0(t) = q(t) \quad$ e $\quad t_0^0 = t_0,\ t_1^0 = t_1$

ii) $q^\alpha(t_i^\alpha) = q_i \qquad i = 0, 1$ (stessi estremi fissati)

iii) $E(q^\alpha(t), \dot{q}^\alpha(t)) = E \quad \forall \alpha, \forall t \in [t_0^\alpha, t_1^\alpha]$ (stesso livello di energia)

Tali curve vengono dette *curve variate asincrone isoenergetiche*

Consideriamone ora la variazione per $t = t_i^\alpha$ con $i = 0, 1$, per la proprietà *ii)* il valore di $q^\alpha(t_i^\alpha) = q_i$ è indipendente da α quindi

$$\frac{d}{d\alpha} q^\alpha(t_i^\alpha)|_{\alpha=0} = 0 \tag{1.38}$$

Calcoliamo esplicitamente la variazione, scrivendo per semplicità di notazione $q(\alpha, t_i(\alpha))$

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\alpha}q(\alpha,t_i(\alpha))|_{\alpha=0} &= \frac{d}{d\alpha}q(\alpha,t_i(\alpha))|_{\alpha=0} + \frac{d}{dt}q(\alpha,t_i(\alpha))\frac{d}{d\alpha}(t_i(\alpha))|_{\alpha=0} \\ &= \delta q(t_i) + \dot{q}(t_i)\delta t_i\end{aligned} \tag{1.39}$$

dove $\delta t_i = \frac{d}{d\alpha}(t_i(\alpha))|_{\alpha=0}$ e $\delta q(t_i) = \frac{d}{d\alpha}(q^\alpha(t_i))|_{\alpha=0}$

Allora per $i = 0, 1$ vale che $\delta q(t_i) = -\dot{q}(t_i)\delta t_i$

$$\delta A = \frac{d}{d\alpha}A[\gamma^\alpha, E]|_{\alpha=0} = \frac{d}{d\alpha}\int_{t_0^\alpha}^{t_1^\alpha} p(q^\alpha(t))\cdot q^\alpha(t)\ dt|_{\alpha=0}$$

Proposizione 1.19. *Dato A funzionale di azione ridotta relativo ad un'assegnata lagrangiana L indipendente dal tempo come da definizione. Sia E il valore dell'energia e sia $q^\alpha(t)$ una famiglia ad un parametro di curve variate asincrone isoenergetiche come sopra relative al moto q(t) associato a γ, allora vale che la variazione di A è*

$$\delta A = -\int_{t_0}^{t_1}(\dot{p} - \frac{\partial L}{\partial q})\delta q\ dt \tag{1.40}$$

Dimostrazione. Come visto precedentemente (1.36) $A[\gamma^\alpha, E] = \mathcal{A}_L(q^\alpha) + E(t_1^\alpha - t_0^\alpha)$ quindi

$$\delta A = \delta\mathcal{A}_L + E(\delta t_1 - \delta t_0)$$

Ora calcoliamo esplicitamente $\delta\mathcal{A}_L$ scrivendo $q(\alpha, t)$ per semplificare la notazione

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{A}_L &= \frac{d}{d\alpha}\int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)} L(q(\alpha,t),\dot{q}(\alpha,t))\ dt|_{\alpha=0} \\ &= \int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)}\frac{\partial L}{\partial q}(q(\alpha,t),\dot{q}(\alpha,t))\frac{d}{d\alpha}q(\alpha,t)\ dt|_{\alpha=0} + \int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}(q(\alpha,t),\dot{q}(\alpha,t))\frac{d}{d\alpha}\dot{q}(\alpha,t)\ dt|_{\alpha=0} \\ &+ [L(q(t_1(\alpha)),\dot{q}(t_1(\alpha)))]\frac{d}{d\alpha}(t_1(\alpha))|_{\alpha=0} - [L(q(t_0(\alpha)),\dot{q}(t_0(\alpha)))]\frac{d}{d\alpha}(t_i(\alpha))|_{\alpha=0}\end{aligned}$$

quindi

$$\delta\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial q}(q(t),\dot{q}(t))\delta q(t)\ dt + \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t))\delta\dot{q}(t)\ dt \\ + L(q(t_1),\dot{q}(t_1))\delta t_1 - L(q(t_0),\dot{q}(t_0))\delta t_0$$

Ora integriamo per parti il secondo integrale notando che $\delta\dot{q}(t) = \frac{d}{dt}\delta q$ perchè

$$\frac{d}{d\alpha}\frac{d}{dt}q(\alpha,t)|_{\alpha=0} = \frac{d}{dt}\frac{d}{d\alpha}q(\alpha,t)|_{\alpha=0}$$

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t))\delta\dot{q}(t)\ dt = [\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t))\delta q(t)]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}(q(t),\dot{q}(t))\delta q(t)\ dt$$

Allora riscriviamo il tutto ricordando che $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$

$$\delta\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} [\frac{\partial L}{\partial q} - \dot{p}]\delta q\ dt + p(t_1)\delta q(t_1) - p(t_0)\delta q(t_0) + L(q(t_1),\dot{q}(t_1))\delta t_1 - L(q(t_0),\dot{q}(t_0))\delta t_0$$

Dalla relazione trovata precedentemente per $i = 0, 1$ vale che

$\delta q(t_i) = -\dot{q}(t_i)\delta t_i$ quindi possiamo raccogliere

$$p(t_1)\delta q(t_1) + L(q(t_1),\dot{q}(t_1))\delta t_1 = (-p(t_1)\dot{q}(t_1) + L(q(t_1),\dot{q}(t_1)))\delta t_1 = -E\delta t_1$$

e analogamente per t_0 con $E\delta t_0$

Da cui

$$\delta\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} (\frac{\partial L}{\partial q} - \dot{p})\delta q\ dt - E(\delta t_1 - \delta t_0)$$

Allora dall'uguaglianza iniziale segue che

$$\delta\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} (\frac{\partial L}{\partial q} - \dot{p})\delta q\ dt$$

□

Segue in modo immediato

Proposizione 1.20. *(principio di Maupertuis)*

Sia L(q,$\dot{q}$) una lagrangiana indipendente dal tempo, per ogni fissato valore di E vale che ogni soluzione delle equazioni di Lagrange per L rende stazionario il funzionale di azione ridotta

$$A[\gamma, E] = \int_{t_0}^{t_1} p(q(t)) \cdot \dot{q}(t) dt$$

nella classe delle curve variate asincrone isoenergetiche $q^\alpha(t)$ definite come sopra

Dimostrazione. Il risultato segue banalmente dalla proposizione 1.19 poichè se $q(t)$ soddisfa le equazioni di Lagrange vale che

$$\dot{p} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

da cui $\delta A = 0$

□

Capitolo 2

Trasformazioni canoniche

In questa sezione vogliamo studiare quali siano le classi di trasformazioni di coordinate che preservano la forma delle equazioni di Hamilton, chiamate *trasformazioni canoniche*. Nel caso lagrangiano (proposizione 1.16) le trasformazioni delle coordinate $q_1, ..., q_n$ dipendono solo dalle nuove $\tilde{q_1}, ..., \tilde{q_n}$ e da t, in ambito hamiltoniano invece la classe di trasformazioni ammissibili è più ampia, perchè possono dipendere anche dai momenti.

Consideriamo trasformazioni più generali, funzioni regolari ed invertibili dipendenti sia dalle nuove coordiante $\tilde{q}$ che dai nuovi momenti $\tilde{p}$ che da t

$$p_h = u_h(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \qquad q_h = v_h(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$$

in notazione più compatta

$$(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \qquad \text{con} \qquad \omega = (u, v) \tag{2.1}$$

con inverse che indicheremo con

$$\tilde{p} = \tilde{u}(p, q, t) \qquad \tilde{q} = \tilde{v}(p, q, t) \qquad (\tilde{p}, \tilde{q}) = \tilde{\omega}(p, q, t)$$

In particolare, in questo elaborato considereremo solo trasformazioni di coordinate definite localmente, cioè tali che $(\tilde{p}, \tilde{q})$ definito in un aperto $\tilde{U}$ di $\mathbb{R}^{2n}$

e $t \in (a,b)$ intervallo aperto contenente l'origine, a valori in un altro aperto U di $\mathbb{R}^{2n}$, $w : \tilde{U} \times (a,b) \to U$ [1]

Introduciamo la seguente

Definizione 2.1. *(Trasformazione canonica)*

La trasformazione di coordinate $\omega(\tilde{p},\tilde{q},t)$ regolare ed invertibile, si dice canonica se per ogni hamiltoniana $H(p,q,t)$ esiste un'hamiltoniana $K(\tilde{p},\tilde{q},t)$ tale che le equazioni canoniche associate ad H

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

sono mutate nelle equazioni canoniche associate a K

$$\dot{\tilde{q}} = \frac{\partial K}{\partial \tilde{p}} \qquad \dot{\tilde{p}} = -\frac{\partial K}{\partial \tilde{q}} \tag{2.2}$$

Le hamiltoniane H e K si dicono *canonicamente coniugate*

Se la trasformazione di coordinate ω è indipendente dal tempo vale che $K = H \circ \omega$, ovvero $K(\tilde{p},\tilde{q},t) = H(\omega(\tilde{p},\tilde{q}),t)$

Alcuni esempi di trasformazioni canoniche sono dati da:

i) traslazione nello spazio delle fasi

$$p = \tilde{p} + a \qquad q = \tilde{q} + b \tag{2.3}$$

con $K(\tilde{p},\tilde{q},t) = H(\tilde{p}+a,\tilde{q}+b,t)$

ii) dilatazione nello spazio delle fasi

$$p = a\tilde{p} \qquad q = b\tilde{q} \tag{2.4}$$

con $K(\tilde{p},\tilde{q},t) = (ab)^{-1}H(a\tilde{p},b\tilde{q},t)$

[1] la trasformazione diretta esprime le vecchie coordinate in funzione delle nuove, scelta utile per trasformare funzioni nelle nuove variabili, $\tilde{f} = f \circ \omega$, $\tilde{f}(\tilde{p},\tilde{q}) = f(\omega(p,q))$

iii) trasformazione lineare

$$p = (A^T)^{-1}\tilde{p} \qquad q = A\tilde{q} \qquad \text{con } A \text{ matrice invertibile di ordine } n \tag{2.5}$$

con $K(\tilde{p}, \tilde{q}, t) = H((A^T)^{-1}\tilde{p}, A\tilde{q}, t)$

Vediamo ora invece un esempio di trasformazione non canonica, il passaggio in coordinate polari $(\tilde{p}, \tilde{q}) = (r, \theta)$, cioè

$$p = r\cos(\theta) \qquad q = r\sin(\theta) \tag{2.6}$$

Si consideri una particella libera di massa unitaria di hamiltoniana $H(p, q) = \frac{1}{2}p^2$, vale che $\dot{p} = 0$ e $\dot{q} = p$, per sostituzione di variabili si ha

$$\dot{r} = r\cos(\theta)\sin(\theta) \quad \text{e} \quad \dot{\theta} = \cos(\theta)^2 \tag{2.7}$$

allora non può esistere alcuna funzione K tale che $\dot{r} = -\frac{\partial K}{\partial \theta}$ e $\dot{\theta} = \frac{\partial K}{\partial r}$ poichè se esistesse

$$-\frac{\partial \dot{r}}{\partial r} = \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta}$$

ma vale che

$$-\frac{\partial \dot{r}}{\partial r} = -\cos(\theta)\sin(\theta) \quad \text{e} \quad \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta} = -2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

Il problema si può risolvere utilizzando la seguente trasformazione

$$p = \sqrt{2r}\cos(\theta) \qquad q = \sqrt{2r}\sin(\theta) \tag{2.8}$$

che è canonica, come mostreremo in seguito.

2.1 Condizione di Lie

In questa sezione vogliamo trovare una condizione necessaria e sufficiente affinchè una trasformazione di coordinate sia canonica.

Definizione 2.2. *(differenziale virtuale)*

Data una funzione f(p,q,t), con $p, q \in \mathbb{R}^n$, si definisce differenziale virtuale o differenziale a tempo bloccato, e si indica con df^*

$$df^* = \sum_{h=1}^{n} (\frac{\partial f}{\partial p_h} dp_h + \frac{\partial f}{\partial q_h} dq_h) = df - \frac{\partial f}{\partial t} dt \tag{2.9}$$

Per le variabili p_h risulta $dp_h^* = dp_h$, analogamente per le q_h.

Definizione 2.3. *(condizione di Lie)*

Data una trasformazione di coordinate

$$p = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \qquad q = v(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$$

si dice che tale trasformazione soddisfa la condizione di Lie se esistono una costante $c \neq 0$ ed una funzione $F(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$, tali che

$$c\ u \cdot dv^* = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* + dF^* \tag{2.10}$$

Tale condizione può essere riscritta utilizzando i differenziali, notando che $d\tilde{q}^* = d\tilde{q}$, che $u \cdot dv^* = u \cdot dv - u \cdot \frac{\partial v}{\partial t} dt$ e che $dF^* = dF - \frac{\partial F}{\partial t} dt$, quindi

$$c\ u \cdot dv = \tilde{p} \cdot d\tilde{q} + dF - K_0 dt \qquad K_0 = \frac{\partial F}{\partial t} - c\ u \cdot \frac{\partial v}{\partial t} \tag{2.11}$$

Proposizione 2.4. *Sia $\omega = (u, v)$ la trasformazione di coordinate della definizione 2.3 e sia H(p,q,t) una funzione hamiltoniana. La condizione di Lie è necessaria e sufficiente affinchè tale trasformazione sia canonica, cioè*

Se ω soddisfa la condizione di Lie rispetto ad una costante c ed una funzione F, allora è canonica e trasforma H in

$$K = c\ H \circ \omega + K_0 \tag{2.12}$$

con $K_0 = \frac{\partial F}{\partial t} - c\ u \cdot \frac{\partial v}{\partial t}$.

Viceversa, se ω è canonica, allora esistono una costante $c \neq 0$ ed una funzione F tali che soddisfino la condizione di Lie e la nuova hamiltoniana K ha la forma appena mostrata.

La costante c prende il nome di *valenza*, se $c = 1$ la trasformazione si dice *univalente*.

Dimostrazione. Mostriamo che la condizione è necessaria, che una trasformazione ω soddisfacente la condizione di Lie è canonica. Data una tale ω è ben definita a partire da H la trasformazione K come sopra, ora vogliamo mostrare che tale K soddisfa le equazioni canoniche ad essa associate.

Siano $(p(t), q(t))$ e $(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t))$ due moti possibili tra gli istanti t_0 e t_1, tali che

$$p(t) = u(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t) \qquad q(t) = v(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)$$

Ora consideriamo i funzionali di azione hamiltoniana relativi ad H e a K, vogliamo mostrare che hanno gli stessi estremali, poichè vale che un moto $(p(t), q(t))$ soddifa le equazioni di Hamilton per un'assegnata H se e solo se rende stazionario il funzionale di azione hamiltoniana ad essa relativo.

Ricordiamo, per definizione di hamiltoniana, che $L(q, \dot{q}, t) = p\dot{q} - H(p, q, t)$

$$\mathcal{A}_L = \int_{t_0}^{t_1} (p\dot{q} - H)dt \qquad \mathcal{A}_{\tilde{L}} = \int_{t_0}^{t_1} (\tilde{p}\dot{\tilde{q}} - K)dt$$

Verifichiamo che $c\ \mathcal{A}_L = \mathcal{A}_{\tilde{L}} + F(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)|_{t_0}^{t_1}$

$$c \int_{t_0}^{t_1} p(t) \cdot \dot{q}(t)dt = c \int_{t_0}^{t_1} u(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t) \cdot \dot{v}(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)dt =$$

Dalla condizione di Lie $c\ u \cdot \dot{v}dt = \tilde{p} \cdot \dot{\tilde{q}}dt + \dot{F}dt - K_0dt$, quindi

$$= \int_{t_0}^{t_1} \tilde{p}(t) \cdot \dot{\tilde{q}}(t) - K_0(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)dt + \int_{t_0}^{t_1} \dot{F}(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)dt$$

Allora sottraiamo da entrambi i lati $c \int_{t_0}^{t_1} H(p(t), q(t), t)$ e notiamo che dalla definizione di K, $-K_0(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t) - cH(p(t), q(t), t) = -K(\tilde{p}(t), \tilde{q}(t), t)$

Da cui

$$c\int_{t_0}^{t_1} p(t)\cdot\dot{q}(t) - H(p(t),q(t),t)dt = \int_{t_0}^{t_1} \tilde{p}(t)\cdot\dot{\tilde{q}}(t) - K(\tilde{p}(t),\tilde{q}(t),t)dt + F(\tilde{p}(t),\tilde{q}(t),t)|_{t_0}^{t_1}$$

Ora consideriamo la variazione prima dei due funzionali per variazioni arbitrarie nulle agli estremi, cioè per $v \in \mathbb{R}^{2n}$ tali che $v(t_0) = v(t_1) = 0$, la parte in cui compare F non da alcun contributo poichè valutata agli estremi si annulla. Segue che $c\ \delta\mathcal{A}_L((p,q),v) = \delta\mathcal{A}_{\tilde{L}}((\tilde{p},\tilde{q}),v)$.

Allora i due funzonali hanno gli stessi estremali, per cui se il moto $(p(t),q(t))$ soddisfa le equazioni da Hamilton per H, il moto $(\tilde{p}(t),\tilde{q}(t))$ le soddisfa per K, quindi per definizione la trasformazione è canonica.

Vediamo che la condizione è anche sufficiente. Se ω è una trasformazione canonica vale che $\mathcal{A}_L$ e $\mathcal{A}_{\tilde{L}}$ sono stazionari negli stessi punti, questo accade se e solo se le funzioni interne all'integrale, che qua sono proprio le lagrangiane associate, sono equivalenti.

Cioè se esistono una costante $c \neq 0$ ed una funzione G tale che $c\ (p\dot{q} - H) = \tilde{p}\dot{\tilde{q}} - K + \frac{d}{dt}G(\tilde{p},\tilde{q},t)$

Scriviamo esplicitamente p, q in funzione di $\tilde{p},\tilde{q}$ tramite la trasformazione ω, e riscriviamo l'espressione sopra

$$c\,u(\tilde{p},\tilde{q},t)\cdot\frac{d}{dt}v(\tilde{p},\tilde{q},t) - c\,H(u(\tilde{p},\tilde{q},t),v(\tilde{p},\tilde{q},t),t) = \tilde{p}\cdot\dot{\tilde{q}} - K(\tilde{p},\tilde{q},t) + \frac{d}{dt}G(\tilde{p},\tilde{q},t)$$

Sia $F(\tilde{p},\tilde{q},t) = (\tilde{p}\cdot\dot{\tilde{q}})t + G(\tilde{p},\tilde{q},t)$

abbiamo che

$$K(\tilde{p},\tilde{q},t) = c\ H\circ\omega(\tilde{p},\tilde{q},t) - c\ u(\tilde{p},\tilde{q},t)\cdot\frac{d}{dt}v(\tilde{p},\tilde{q},t) + \frac{d}{dt}F(\tilde{p},\tilde{q},t)$$

da cui segue la tesi.

□

2.2 Trasformazioni canoniche e parentesi di Poisson

Lo scopo è caratterizzare le trasformazioni di coordinate che lasciano invariata la definizione di parentesi di Poisson, cioè le preservano. Si definirà la condizione di simpletticità di una trasformazione e si dimostrerà che nel caso univalente equivale a preservare le parentesi di Poisson. Infine verranno mostrati due risultati importanti: una trasformazione preserva le parentesi di Poisson se e solo se è canonica, data l'equivalenza con la simpletticità vale anche che una trasformazione è simplettica e univalente se e solo se è canonica.

Definizione 2.5. *Data una trasformazione di coordinate* $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ *con* $\omega = (u, v)$*si dice che essa preserva le parentesi di Poisson se, comunque si prendano due funzioni* f *e* g*, chiamando* $F = f \circ \omega$ *e* $G = g \circ \omega$*, si ha che*

$$\{F, G\} = \{f, g\} \circ \omega \tag{2.13}$$

Dove nelle parentesi tra F e G si deriva rispetto a $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$, mentre nelle altre rispetto a p e q.

Proposizione 2.6. *Una trasformazione preserva le parentesi di Poisson se preserva quelle fondamentali, cioè se* $\forall i, j = 1, ..., n$ *vale che*

$$\{u_h, u_k\} = 0 \qquad \{v_h, v_k\} = 0 \qquad \{u_h, v_k\} = -\delta_{hk} \tag{2.14}$$

Dimostrazione. Calcoliamo esplicitamente $\{F, G\}$, tenendo conto che $p_h = u_h(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ e $q_h = v_h(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$

$$\{F, G\} = \sum_{h,k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial p_h} \frac{\partial g}{\partial p_k} \{u_h, u_k\} + \sum_{h,k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial p_h} \frac{\partial g}{\partial q_k} \{u_h, v_k\} +$$
$$\sum_{h,k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_h} \frac{\partial g}{\partial p_k} \{v_h, u_k\} + \sum_{h,k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_h} \frac{\partial g}{\partial q_k} \{v_h, v_k\}$$

il che segue in maniera ovvia

□

Data una trasformazione di coordinate $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ con $\omega = (u, v)$, come notazione indichiamo con $x = (p, q)$ e con $\tilde{x} = (\tilde{p}, \tilde{q})$, e sia A la corrispondente matrice jacobiana $(\frac{\partial \omega_i}{\partial \tilde{x_j}})_{ij}$, si ha che

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{p}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{q}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{p}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{q}} \end{bmatrix} \tag{2.15}$$

Proposizione 2.7. *Data una trasformazione di coordinate come ω, e date due generiche funzioni f e g, ω preserva le parentesi di Poisson se e solo se la matrice jacobiana associata A soddisfa*

$$A\mathrm{J}A^T = \mathrm{J} \tag{2.16}$$

con J *la matrice simplettica definita nel paragrafo 1.3*

Dimostrazione. Ricordiamo che $\{f, g\} = \nabla_x f \cdot \mathrm{J}\nabla_x g$, allora la conservazione delle parentesi diventa

$$\nabla_{\tilde{x}} F \cdot \mathrm{J}\nabla_{\tilde{x}} G = (\nabla_x f \cdot \mathrm{J}\nabla_x g) \circ \omega$$

Vale che $\nabla_{\tilde{x}} F = \mathrm{A}^T \nabla_x f \circ \omega$ e che $\nabla_{\tilde{x}} G = \mathrm{A}^T \nabla_x g \circ \omega$ da cui

$$(\nabla_x f \cdot A\mathrm{J}\mathrm{A}^T \nabla_x g) \circ \omega = (\nabla_x f \cdot \mathrm{J}\nabla_x g) \circ \omega$$

Allora vale che $A\mathrm{J}A^T = \mathrm{J}$

□

Tale proposizione vale più in generale, con trasformazioni che preservano le parentesi di Poisson a meno di multipli $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, cioè tali che $\{F, G\} = \alpha\{f, g\} \circ \omega$, per cui vale $A\mathrm{J}A^T = \alpha\mathrm{J}$.

Definizione 2.8. *(trasformazioni simplettiche) Sia ω una trasformazione di coordinate come nella definizione 2.5 e sia A la sua matrice jacobiana $A_{i,j}(x) = (\frac{\partial \omega_i}{\partial \tilde{x_j}}(x))_{ij}$ come sopra, si dice che ω è $\alpha-$simplettica con valenza α, con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, se vale che*

$$A(x)\mathrm{J}A^T(x) = \alpha\mathrm{J} \tag{2.17}$$

per ogni x nel dominio di definizione di ω

In particolare, dalla proposizione precedente segue che le trasformazioni $\alpha -$ *simplettiche* preservano le parentesi di Poisson.

Definizione 2.9. *(trasformazione completamente canonica)*

Se una trasformazione ω è simplettica con valenza 1, si dice che essa è completamente canonica.

Le matrici A che soddisfano la relazione $AJA^T = J$ si dicono *simplettiche*, si verifica che formano un gruppo:

i) l'identità è simplettica: $IJI^T = J$

ii) Se A è simplettica, allora anche l'inversa A^{-1} lo è:

$$A^{-1}J(A^{-1})^T = A^{-1}(AJA^T)(A^{-1})^T = J$$

iii) se A e B sono simplettiche, allora anche AB lo è:

$$(AB)J(AB)^T = ABJB^TA^T = AJA^T = J$$

Adesso vogliamo caratterizzare la proprietà di preservare le parentesi di Poisson.

La proposizione 2.10 seguente mostra l'equivalenza tra il preservare le parentesi di Poisson e la condizione di Lie (def 2.3), che unita poi alla proposizione 2.4 ci permette di concludere che: *il preservare le parentesi di Poisson è una condizione necessaria e sufficiente per la canonicità.*

Dalla definizione 2.8 grazie alla proposizione 2.7 si deduce che l'essere simplettiche e univalenti equivale a preservare le parentesi di Poisson, da cui segue in modo ovvio che: *tutte e sole le trasformazioni simplettiche e univalenti sono canoniche.*

Proposizione 2.10. *Sia $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ una trasformazione di coordinate come sopra, vale che essa preserva le parentesi di Poisson a meno di una costante c se e solo se soddisfa la condizione di Lie per un'opportuna funzione $F(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ e per la stessa costante c.*

Dimostrazione. Mostriamo che ω soddisfa la condizione di Lie $c\ u \cdot dv^* = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* + dF^*$ se e solo se preserva le parentesi di Poisson.

Riscriviamo la condizione di Lie usando che $c\ u \cdot dv^* = c\ d(u \cdot v)^* - c\ v \cdot du^*$ e che $\tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* = d(\tilde{p} \cdot \tilde{q})^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^*$ quindi $c\ d(u \cdot v)^* - c\ v \cdot du^* = d(\tilde{p} \cdot \tilde{q})^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^* + dF^*$. Ora sommiamo le condizioni scritte nei due modi

$$c\ u \cdot dv^* + c\ d(u \cdot v)^* - c\ v \cdot du^* = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* + dF^* + d(\tilde{p} \cdot \tilde{q})^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^* + dF^*$$

da cui

$$c\ u \cdot dv^* - c\ v \cdot du^* = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^* + d(\tilde{p} \cdot \tilde{q})^* - c\ d(u \cdot v)^* + 2dF^*$$

Sia $G = 2F - c\ u \cdot v + \tilde{p} \cdot d\tilde{q}$ la condizione di Lie diventa:

$$c\ (u \cdot dv^* - \ v \cdot du^*) = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^* + dG^*$$

Da questa forma si può riscrivere in modo più compatto usando la matrice simplettica J (1.3), e che $d\omega^* = (du^*\ dv^*)$

$$u \cdot dv^* - \ v \cdot du^* = \begin{pmatrix} 0_n & -I_n \\ I_n & 0_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \cdot (du^*\ dv^*) = \mathrm{J}\omega \cdot d\omega^*$$

allo stesso modo chiamando $\tilde{x} = (\tilde{p}, \tilde{q})$ e $d\tilde{x}^* = (d\tilde{p}^*, d\tilde{q}^*)$ si riscrive

$$\tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* - \tilde{q} \cdot d\tilde{p}^* = \mathrm{J}\tilde{x} \cdot d\tilde{x}^*$$

La condizione risulta dunque essere uguale a

$$c\ (\mathrm{J}\omega \cdot d\omega^*) - \mathrm{J}\tilde{x} \cdot d\tilde{x}^* = dG^*$$

Ora notiamo che $d\omega^* = (du^*, dv^*) = ((\frac{\partial u}{\partial \tilde{p}} d\tilde{p} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{q}} d\tilde{q}), (\frac{\partial v}{\partial \tilde{p}} d\tilde{p} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{q}} d\tilde{q}))$

Indicando sempre con A la matrice jacobiana relativa ad ω e ricordando che $d\tilde{p} = d\tilde{p}^*$, analogamnete per $\tilde{q}$, si ha che

$$d\omega^* = A\ d\tilde{x}^*$$

Possiamo dunque riscrivere per l'ultima volta la condizione di Lie come segue

$$c\ (\mathrm{J}\omega \cdot A\ d\tilde{x}^*) - \mathrm{J}\tilde{x} \cdot d\tilde{x}^* = (c\ (A^T \mathrm{J}\omega) - \mathrm{J}\tilde{x}) \cdot d\tilde{x}^* = dG^*$$

anche ω dipende da $\tilde{x}$ quindi questa equazione è soddisfatta se e solo se l'espressione a sinistra dell'uguale è una 1-forma esatta, in quanto differenziale di una funzione di G.

Per semplicità di notazione indichiamo con $f(\tilde{x}) = c\,(A^T \mathrm{J}\omega(\tilde{x})) - \mathrm{J}\tilde{x}$ il campo vettoriale associato alla 1-forma. Per definizione ω è definita in un aperto di $\mathbb{R}^{2n}$ (a meno di guardarla solo localmente), che è dunque semplicemente connesso, quindi la condizione di esattezza coincide con quella di chiusura, per cui deve valere che

$$\frac{\partial f_i}{\partial \tilde{x}_j} - \frac{\partial f_j}{\partial \tilde{x}_i} = 0 \qquad \forall i, j : 1, ..., 2n$$

Consideriando il caso in cui $c = 1$ e svolgendo esplicitamente i calcoli si ha che

$$\frac{\partial f_i}{\partial \tilde{x}_j} - \frac{\partial f_j}{\partial \tilde{x}_i} = 2(A^T \mathrm{J} A - \mathrm{J})_{ij}$$

Dunque l'uguaglianza vale se e solo se $A^T \mathrm{J} A = \mathrm{J}$.

Concludiamo la dimostrazione utilizzando la proposizione 2.7 da cui A è simplettica se e solo se ω preserva le parentesi di Poisson. □

Ora mostriamo che una trasformazione è canonica se e solo se preserva le parentesi di Poisson

Proposizione 2.11. *Sia $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ una trasformazione di coordinate come sopra, vale che:*

Se ω preserva le parentesi di Poisson a meno di una costante c, allora è canonica di valenza c e per ogni hamiltoniana $H(p, q, t)$ la nuova hamiltoniana trasformata è della forma

$$K(\tilde{p}, \tilde{q}, t) = c\ H \circ \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t) + K_0(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$$

con K_0 indipendente da H.

Viceversa, se ω è canonica di valenza c, allora preserva le parentesi di Poisson a meno della stessa costante ed esiste una funzione K_0 tale che l'hamiltoniana trasformata K soddisfi la relazione sopra.

Dimostrazione. Questa proposozione è una diretta conseguenza della proposizone precedente 2.10 e della proposizione 2.4.

Vediamo la prima implicazione, per la proposizione 2.10 se ω preserva le parentesi di Poisson vale che soddisfa la condizione di Lie, e per la proposizione 2.4 è canonica e trasforma H in $K = c\ H \circ \omega + K_0$ con $K_0 = \frac{\partial F}{\partial t} - c\ u \cdot \frac{\partial v}{\partial t}$.

Vediamo la seconda, sempre per la proposizione 2.4 se è canonica soddisfa la condizione di Lie quindi trasforma H in $K = c\ H \circ \omega + K_0$ e dalla 2.10 se soddisfa Lie allora preserva le parentesi di Poisson. □

Ora consideriamo un'osservazione riguardante le trasformazioni canoniche indipendenti dal tempo, e vediamo che in questo caso il fatto che la simplletticità della matrice jacobiana sia una condizione necessaria e sufficiente per la canonicità poteva essere dedotto da subito attraverso il campo hamiltoniano.

Innanzitutto riprendiamo la definizione di trasformazioni canoniche indipendenti dal tempo

Definizione 2.12. *(trasformazioni canoniche indipendenti dal tempo)*

Sia $\omega : \tilde{U} \to U$ una funzione regolare ed invertibile definita ra due aperti di $\mathbb{R}^{2n}$ tale che $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}) = (u(\tilde{p}, \tilde{q}), v(\tilde{p}, \tilde{q}))$. Si dice che ω è canonica se comunque presa un'hamiltoniana H(p,q,t) le equazioni di Hamilton

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

sono mutate nelle equazioni canoniche associate a K

$$\dot{\tilde{q}} = \frac{\partial K}{\partial \tilde{p}} \qquad \dot{\tilde{p}} = -\frac{\partial K}{\partial \tilde{q}}$$

dove $K = H \circ \omega$, ovvero $K(\tilde{p}, \tilde{q}, t) = H(\omega(\tilde{p}, \tilde{q}), t)$

Data una funzione hamiltoniana H consideriamo il campo vettoriale hamiltoniano X_H ad essa associato e consideriamo una trasformazione di coordinate ω indipendente dal tempo come sopra, con relativa matrice jacobiana

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{p}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{q}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{p}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{q}} \end{bmatrix}$$

Vale che il campo vettoriale dell'hamiltoniana trasformata $K = H \circ \omega$ coincide con il trasformato del suo campo vettoriale,

$$AX_{H\circ\omega} = X_H \circ \omega \tag{2.18}$$

Per definizione di campo hamiltoniano $(\dot{p}, \dot{q}) = X_H(p,q) = (-\frac{\partial H}{\partial q}(p,q), \frac{\partial H}{\partial p}(p,q))$, poichè $(p,q) = \omega(\tilde{p},\tilde{q}) = (u(\tilde{p},\tilde{q}), v(\tilde{p},\tilde{q}))$ questo è uguale a

$$X_H(\omega(\tilde{p},\tilde{q})) = (\dot{p},\dot{q}) = (\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial v}{\partial t}) = (\frac{\partial u}{\partial \tilde{p}}\ \dot{\tilde{p}} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{q}}\ \dot{\tilde{q}}, \frac{\partial v}{\partial \tilde{p}}\ \dot{\tilde{p}} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{q}}\ \dot{\tilde{q}}) =$$

$$= A \cdot (\dot{\tilde{p}}, \dot{\tilde{q}}) =^1 A \cdot (-\frac{\partial K}{\partial \tilde{q}}, \frac{\partial K}{\partial \tilde{p}}) = AX_K$$

L'uguaglianza [1] si ha solo se le equazioni canoniche della nuova hamiltoniana sono preservate, dunque sono fatti equivalenti che ω sia canonica e che per ogni hamiltoniana H si abbia la precedente uguaglianza tra campi vettoriali.

Vale la seguente proposizione

Proposizione 2.13. *Condizione necessaria e sufficiente affinchè la trasformazione di coordinate indipendente dal tempo $(p,q) = \omega(\tilde{p},\tilde{q})$ sia canonica è che la sua matrice jacobiana A sia simplettica, cioè soddisfi*

$$A\mathrm{J}A^T = \mathrm{J}$$

Dimostrazione. Per semplificare la notazione $x = (p,q)$ e $\tilde{x} = (\tilde{p},\tilde{q})$.

Consideriamo una generica hamiltoniana H con relativa trasformata rispetto ad ω K. Usando la relazione dei campi hamiltoniani $X_H = \mathrm{J}\nabla_x H$ riscriviamo l'uguaglianza sopra

$$A\mathrm{J}\nabla_{\tilde{x}} K = \mathrm{J}\nabla_x H \circ \omega$$

Poichè vale che $\nabla_{\tilde{x}} K = A^T \nabla_x H \circ \omega$

La condizione diventa

$$A\mathrm{J}A^T \nabla_x H \circ \omega = \mathrm{J}\nabla_x H \circ \omega$$

Se ω è canonica l'uguaglianza tra campi sopra è soddisfatta per ogni hamiltoniana H quindi vale che $A\mathrm{J}A^T = \mathrm{J}$.

Viceversa, se A è simplettica, vale che

$$\mathrm{J}\nabla_x H \circ \omega = A\mathrm{J}A^T \nabla_x H \circ \omega = A\mathrm{J}\nabla_{\tilde{x}} K$$

□

Riprendiamo l'esempio (2.8) della trasformazione in coordinate polari modificate e verifichiamone la canonicità.

La trasformazione $\omega(r,\theta) = (p,q)$ è definita da

$$p = u(r,\theta) = \sqrt{2r}\cos(\theta) \qquad q = v(r,\theta) = \sqrt{2r}\sin(\theta)$$

Mostriamo la canonicità verificando che la matrice jacobiana associata è simplettica

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial r} & \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2r}} & -\sqrt{2r}\sin(\theta) \\ \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{2r}} & \sqrt{2r}\cos(\theta) \end{bmatrix} \tag{2.19}$$

$$\begin{aligned} A\mathrm{J}A^T &= \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2r}} & -\sqrt{2r}\sin(\theta) \\ \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{2r}} & \sqrt{2r}\cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2r}} & \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{2r}} \\ -\sqrt{2r}\sin(\theta) & \sqrt{2r}\cos(\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2r}} & -\sqrt{2r}\sin(\theta) \\ \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{2r}} & \sqrt{2r}\cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2r}\sin(\theta) & -\sqrt{2r}\cos(\theta) \\ \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2r}} & \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{2r}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta)\sin(\theta) - \sin(\theta)\cos(\theta) & -\cos(\theta)^2 - \sin(\theta)^2 \\ \sin(\theta)^2 + \cos(\theta)^2 & -\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos(\theta)\sin(\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{J} \end{aligned}$$

Siamo nel caso indipendente dal tempo quindi per la proposizione 2.13 si conclude.

2.3 Funzioni generatrici di trasformazioni canoniche

Lo scopo principale dell'introduzione delle funzioni generatrici è di fornire classi sufficientemente ampie di cambiamenti di coordinate la cui canonicità sia garantita a priori.

Per semplicità verranno mostrati risultati considerando solo le trasformazioni univalenti.

Consideriamo una trasformazione $\omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ con $\omega = (u, v)$ come nella definizione 2.1

$$p = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \qquad q = v(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$$

Vogliamo usare altre variabili indipendenti, ad esempio $\tilde{q}$ e q per poter scrivere la nuova hamiltoniana in una forma più semplice.

Perchè ciò sia possibile è necessario che

$$det(\frac{\partial v}{\partial \tilde{p}}) \neq 0 \tag{2.20}$$

così da poter applicare il teorema delle funzioni implicite e poter scrivere $\tilde{p}$ in funzione di q e $\tilde{q}$ e t, e poi sostituirlo in u per scrivere anche p in funzione delle stesse variabili, ed avere

$$\tilde{p} = \tilde{p}(q, \tilde{q}, t) \qquad p = p(q, \tilde{q}, t)$$

Ora riscriviamo la condizione di Lie 2.3 (qui con $c = 1$) rispetto a queste nuove variabili, con

$$F_1(q, \tilde{q}, t) = F(\tilde{p}(q, \tilde{q}, t), \tilde{q}, t) \qquad e \qquad K_0 = K_0(q, \tilde{q}, t)$$

$$p \cdot dq - \tilde{p} \cdot d\tilde{q} + K_0 dt = dF_1$$

In questo modo compaiono solo i differenziali delle variabili di cui è funzione F_1, quindi per avere l'uguaglianza si ha necessariamente

$$\tilde{p}(q, \tilde{q}, t) = -\frac{\partial F_1}{\partial \tilde{q}}(q, \tilde{q}, t) \qquad p(q, \tilde{q}, t) = -\frac{\partial F_1}{\partial q}(q, \tilde{q}, t) \qquad K_0 = \frac{\partial F_1}{\partial t} \tag{2.21}$$

Così F_1 definisce le equazioni della trasformazione, che è dunque canonica perchè soddisfa la condizione di Lie e trasforma la nuova hamiltoniana K nella forma

$$K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t} \tag{2.22}$$

Poichè $\tilde{p}$ è stato ottenuto per inversione, si può reinvertire per scrivere q in funzione di $\tilde{p}$ per cui $det(\frac{\partial \tilde{p}}{\partial q}) \neq 0$ e necessariamente

$$det(\frac{\partial^2 F_1}{\partial q_i \partial \tilde{q}_j}) \neq 0 \tag{2.23}$$

Per cui se vale la condizione di invertibilità per v e la condizione di Lie per una qualche F, esiste una funzione F_1 che definisce la trasformazione.

Ben più interessante è che vale anche il contrario, da una funzione F_1 invertibile si può definire una trasformazione canonica

Proposizione 2.14. *Per ogni funzione $F_1(q, \tilde{q}, t)$ che soddisfi*

$$det(\frac{\partial^2 F_1}{\partial q_i \partial \tilde{q}_j}) \neq 0 \tag{2.24}$$

le equazioni

$$\tilde{p}(q, \tilde{q}, t) = -\frac{\partial F_1}{\partial \tilde{q}}(q, \tilde{q}, t) \qquad p(q, \tilde{q}, t) = \frac{\partial F_1}{\partial q}(q, \tilde{q}, t) \tag{2.25}$$

definiscono implicitamente una trasformazione $(p, q) = \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$ con $\omega = (u, v)$ che è canonica e trasforma qualunque hamiltoniana $H(p, q, t)$ in una della forma

$$K(\tilde{p}, \tilde{q}, t) = H \circ \omega(\tilde{p}, \tilde{q}, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}(v(\tilde{p}, \tilde{q}, t), \tilde{q}, t) \tag{2.26}$$

Dimostrazione. La condizione di invertibilità su F_1 permette di poter invertire rispetto a q la prima equazione e di poter così scrivere q in funzione di $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$, e poi sosstituendolo nella seconda equazione si scrive p in funzione delle stesse variabili.

Quindi esistono u e v che definiscono ω tali che

$$p = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \qquad q = v(\tilde{p}, \tilde{q}, t)$$

Ora verifichiamo la canonicità verificando che è soddisfatta la condizione di Lie, e si conclude per la proposizione 2.4

Scriviamo F_1 in funzione di $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$, $F_1(\tilde{p},\tilde{q},t) = F_1(v(\tilde{p},\tilde{q},t),\tilde{q},t)$

$$dF_1 = \frac{\partial F_1}{\partial q}\frac{\partial v}{\partial \tilde{p}}\cdot d\tilde{p} + \frac{\partial F_1}{\partial q}\frac{\partial v}{\partial \tilde{q}}\cdot d\tilde{q} + \frac{\partial F_1}{\partial \tilde{q}}\cdot d\tilde{q} + \frac{\partial F_1}{\partial t}\cdot dt = p\cdot dv - \tilde{p}\cdot d\tilde{q} + \frac{\partial F_1}{\partial t}\cdot dt$$

che è la condizione di Lie con $K_0 = \frac{\partial F_1}{\partial t}$ □

Si dice che F_1 *genera* una trasfromazione canonica.

In questo caso, con la scelta di prendere q e $\tilde{q}$ si generano trasformazioni dette *libere*, che comunque non coprono tutte le possibili trasfromazioni anzi ne escludono una classe molto importante come le trasformazioni puntuali estese e l'identità

$$p = u(\tilde{p},\tilde{q},t) \quad e \quad q = v(\tilde{q},t) \qquad p = \tilde{p} \quad e \quad q = \tilde{q}$$

Quindi consideriamo come variabili indipendenti le variabili miste $\tilde{p}$ e q

Analogamente a sopra, perchè ciò sia possibile serve che

$$det(\frac{\partial v}{\partial \tilde{q}}) \neq 0 \tag{2.27}$$

per poter invertire e scrivere p e $\tilde{q}$ in funzione di $\tilde{p}$ e q

$$\tilde{q} = \tilde{q}(\tilde{p},q,t) \qquad p = p(\tilde{p},q,t)$$

Come sopra, si vuole riscrivere la condizione di Lie in modo che coincida con il differenziale di un'opportuna funzione F_2 dipendente da $\tilde{p}$ e q in modo che le derivate parziali di tale funzione, che sarà dunque una *funzione generatrice* definiscano la trasformazione.

Riscriviamo la condizione di Lie $p\cdot dq - \tilde{p}\cdot d\tilde{q} + K_0 dt = dF$ utilizzando che $\tilde{p}\cdot d\tilde{q} = d(\tilde{p}\cdot\tilde{q}) - \tilde{q}\cdot d\tilde{p}$

$$p\cdot dq + \tilde{q}\cdot d\tilde{p} + K_0 dt = dF_2 \qquad \text{con} \qquad F_2 = F + \tilde{p}\cdot\tilde{q}$$

Si ha $\quad F_2(\tilde{p},q,t) = F(\tilde{p},\tilde{q}(\tilde{p},q,t),t) + \tilde{p}\cdot\tilde{q}(\tilde{p},q,t) \qquad e \qquad K_0 = K_0(\tilde{p},q,t)$

Quindi vale necessariamente che

$$\tilde{q}(\tilde{p},q,t)=\frac{\partial F_2}{\partial \tilde{p}}(\tilde{p},q,t) \qquad p(\tilde{p},q,t)=\frac{\partial F_2}{\partial q}(\tilde{p},q,t) \qquad K_0=\frac{\partial F_2}{\partial t} \tag{2.28}$$

Anche in questo caso

$$K=H+\frac{\partial F_2}{\partial t} \tag{2.29}$$

e vale che

$$det(\frac{\partial^2 F_2}{\partial q_i \partial \tilde{p_j}}) \neq 0 \tag{2.30}$$

Si ottiene dunque un analogo della proposizione precedente

Proposizione 2.15. *Per ogni funzione $F_2(\tilde{p},q,t)$ che soddisfi*

$$det(\frac{\partial^2 F_2}{\partial q_i \partial \tilde{p_j}}) \neq 0 \tag{2.31}$$

le equazioni

$$\tilde{q}(\tilde{p},q,t)=\frac{\partial F_2}{\partial \tilde{p}}(\tilde{p},q,t) \qquad p(\tilde{p},q,t)=\frac{\partial F_2}{\partial q}(\tilde{p},q,t) \tag{2.32}$$

definiscono implicitamente una trasformazione $(p,q)=\omega(\tilde{p},\tilde{q},t)$ con $\omega=(u,v)$ che è canonica e trasforma qualunque hamiltoniana $H(p,q,t)$ in una della forma

$$K(\tilde{p},\tilde{q},t)=H\circ\omega(\tilde{p},\tilde{q},t)+\frac{\partial F_2}{\partial t}(\tilde{p},v(\tilde{p},\tilde{q},t),t) \tag{2.33}$$

Dimostrazione. Anche la dimostrazione coincide con la precedente, la condizione di invertibilità su F_2 permette scrivere q in funzione di $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$, e poi sosstituendolo nella seconda equazione si scrive p in funzione delle stesse variabili.

Quindi esistono u e v che definiscono ω tali che

$$p=u(\tilde{p},\tilde{q},t) \qquad q=v(\tilde{p},\tilde{q},t)$$

Ora verifichiamo la canonicità come prima, $F_2(\tilde{p},\tilde{q},t) = F_2(\tilde{p}, v(\tilde{p},\tilde{q},t),t)$

$$dF_2 = (\frac{\partial F_2}{\partial \tilde{p}} + \frac{\partial F_2}{\partial q}\frac{\partial v}{\partial \tilde{p}}) \cdot d\tilde{p} + \frac{\partial F_2}{\partial q}\frac{\partial v}{\partial \tilde{q}} \cdot d\tilde{q} + \frac{\partial F_2}{\partial t} \cdot dt = \tilde{q} \cdot d\tilde{p} + p \cdot dv + \frac{\partial F_2}{\partial t} \cdot dt$$

che è la condizione di Lie con $F_2 = F - \tilde{p} \cdot \tilde{q}$ per un'opportuna F e con $K_0 = \frac{\partial F_2}{\partial t}$ □

Con la scelta di queste variabili indipendenti si riesce a coprire quasi interamente la classe di tutte le trasformazioni possibili, tranne quelle in cui v non dipende esplicitamente da $\tilde{p}$ (ad esempio: $p = \tilde{q}$ e $q = \tilde{p}$).

La trasformazione identità è generata da $F_2 = \tilde{p} \cdot q$ e le trasformazioni puntuali estese sono generate da $F_2 = \tilde{p} \cdot v(\tilde{q})$

Interessante è che sia possibile ottenere le trasformazioni prossime all'identità , cioè trasformazioni canoniche dipendenti da un parametro $\varepsilon \in \mathbb{R}$, definto in un intorno dell'origine, che coincidono con l'identità per $\varepsilon = 0$

$$p = \tilde{p} + \varepsilon f(\tilde{p},\tilde{q},t) \qquad q = \tilde{q} + \varepsilon g(\tilde{p},\tilde{q},t) \tag{2.34}$$

Per ε abastanza piccolo la condizione di invertibilità su v è soddisfatta

$$det(\frac{\partial v}{\partial \tilde{q}}) = det(I_n + \varepsilon \frac{\partial g}{\partial \tilde{q}}) = 1 + \mathcal{O}(\varepsilon) \neq 0$$

quindi ammettono una funzione generatrice, in particolare sono generate da

$$F_2(\tilde{p}, q, t) = \tilde{p} \cdot q + \varepsilon G(\tilde{p}, q, t, \varepsilon) \tag{2.35}$$

con G funzione regolare in tutte le variabili.

2.4 Flusso hamiltoniano e metodo di Lie

Data un'equazione differenziale in $\mathbb{R}^n$, $\dot{x} = f(x)$ con f regolare, il suo integrale $\Phi(\tilde{x}, t)$ espresso in funzione del dato iniziale $\tilde{x}$, fornisce per ogni tempo fissato t_0 una trasformazione $\Phi_{t_0} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ regolare ed invertibile che associa al dato iniziale $\tilde{x}$ il dato $x = \Phi(\tilde{x}, t_0)$, la famiglia di queste trasformazioni al variare di t è detta *flusso* generato dall'equazione differenziale.

Consideriamo il caso di un campo vettoriale hamiltoniano $(\dot{p}, \dot{q}) = X_H(p, q, t)$ associato ad un'hamiltoniana $H(p, q, t)$ definita in un aperto $U \times (t_1, t_2)$ di $\mathbb{R}^{2n+1}$, sia $\Phi_H^t : U \to \mathbb{R}^{2n}$ il flusso hamiltoniano al tempo t a partire dal dato iniziale $(\tilde{p}, \tilde{q})$.

$$\Phi_H^t(\tilde{p}, \tilde{q}) = (u(\tilde{p}, \tilde{q}, t), v(\tilde{p}, \tilde{q}, t)) \tag{2.36}$$

Vale che per ogni tempo fissato, il flusso definisce una trasformazione canonica

Proposizione 2.16. *Sia $H(p, q, t)$ un'hamiltoniana.*

Per ogni t_0 fissato sia

$$p = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) \qquad q = v(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0))$$

il flusso hamiltoniano, dove $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$ sono i dati iniziali. La trasformazione è canonica e soddisfa la condizione di Lie con $c = 1$ e

$$F(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) = \int_0^{t_0} [u(\tilde{p}, \tilde{q}, t) \cdot \frac{\partial v}{\partial t}(\tilde{p}, \tilde{q}, t) - H(u(\tilde{p}, \tilde{q}, t), v(\tilde{p}, \tilde{q}, t), t)]dt \tag{2.37}$$

Dimostrazione. Dalla condizione di Lie generale $u \cdot dv^* = \tilde{p} \cdot d\tilde{q}^* + dF^*$ generale possiamo qua notare che $dF^* = dF$ perchè valutata in t_0 e che $d\tilde{q}^* = d\tilde{q}$ perchè variabile indipendente.

Per verificare che $u \cdot dv^* - \tilde{p} \cdot d\tilde{q} = u \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{p}} d\tilde{p} + u \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{q}} d\tilde{q} - \tilde{p} \cdot d\tilde{q} = dF$ bisogna verificare che $\forall h : 1, ..., n$

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{p_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) \tag{2.38}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{q_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) = u(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{q_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) - \tilde{p_h} \tag{2.39}$$

Mostriamo solo la prima uguaglianza che la seconda si ottiene in modo analogo. Calcoliamo esplicitamente la derivata parziale di F

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{p_h}} = \int_0^{t_0} [\frac{\partial u}{\partial \tilde{p_h}} \cdot \frac{\partial v}{\partial t} + u \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial \tilde{p_h} \partial t} - \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial u}{\partial \tilde{p_h}} - \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}]dt$$

Per ipotesi u e v sono soluzioni delle equazioni di Hamilton relative ad H, quindi

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{\partial v}{\partial t} \qquad -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

Sostituiamo nell'integrale precedente e otteniamo

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{p_h}} = \int_0^{t_0} [u \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial \tilde{p_h} \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}]dt = \int_0^{t_0} \frac{\partial}{\partial t}(u \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}})dt = u \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}|_0^{t_0}$$

l'ultima uguaglianza segue perchè $(\tilde{p}, \tilde{q})$ è il dato iniziale costante quindi la derivata parziale e totale rispetto a t coincidono. Notiamo poi che $v(\tilde{p}, \tilde{q}, 0) = \tilde{q}$ perchè al tempo 0 coincide con il dato iniziale, quindi $\frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, 0) = 0$ allora si ha che

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{p_h}} = u((\tilde{p}, \tilde{q}, t_0) \cdot \frac{\partial v}{\partial \tilde{p_h}}(\tilde{p}, \tilde{q}, t_0)$$

□

Tramite il flusso di un campo vettoriale hamiltoniano possiamo costruire infinite trasformazioni canoniche che saranno univalenti, e tali trasformazioni soddisfano il

Teorema 2.17. *(teorema di Liouville)*

Le trasfromazioni canoniche univalenti, ed in particolare il flusso hamiltoniano, preservano il volume euclideo $dp_1 \cdots dp_n dq_1 \cdots dq_n$ nello spazio delle fasi.

Cioè per ogni sottoinsieme A dello spazio delle fasi $U \subset \mathbb{R}^{2n}$ in cui sono definiti p e q si ha che $Vol(\Phi_H^t(A)) = Vol(A)$ inteso con la misura di Lebesgue di $\mathbb{R}^{2n}$.

Ora vediamo un metodo che sfrutta il flusso hamiltoniano per costruire trasformazioni canoniche prossime all'identità, noto come *metodo di Lie*.

Si genera una trasformazione canonica 'ε-vicina all'identità' come flusso al tempo $t_0 = \varepsilon$ di un'opportuna hamiltoniana χ indipendente dal tempo

$$\omega_\varepsilon = \Phi_\chi^\varepsilon \tag{2.40}$$

Ora consideriamo una generica funzione $F = F(p, q)$ indipendente dal tempo, ad esempio una funzione hamiltoniana, e vediamo che la trasformazione tramite ω_ε permette di scrivere l'hamiltoniana trasformata in serie di Lie.

Si ricorda che $\dot{F} = \frac{\partial F}{\partial p}\dot{p} + \frac{\partial F}{\partial q}\dot{q} = \{F, H\} = \{-H, F\} = \mathcal{L}_{X_H} F$ (1.17)per una qualsiasi hamiltoniana H, dove con $\mathcal{L}_{X_H}$ si denota la derivata di Lie del campo hamiltoniano associato ad H. Consideriamo come H l'hamiltoniana χ del flusso, allora

$$\dot{F} = \{F, \chi\} = \mathcal{L}_{X_\chi} F \tag{2.41}$$

Per semplificare la notazione chiameremo $\mathcal{L}_{X_\chi} = \mathcal{L}_\chi$

Al variare di t consideriamo le mappe Φ^t_χ che associano a $(\tilde{p}, \tilde{q})$ la soluzione (p, q) delle equazioni di Hamilton associate a χ al tempo t con dati iniziali proprio $(\tilde{p}, \tilde{q})$. Consideriamo la mappa $\gamma : t \to \Phi^t_\chi$, vista in questo modo $\Phi^\varepsilon_\chi = \Phi^t_\chi(\varepsilon) = \gamma(\varepsilon)$, e consideriamo $\tilde{F}(t) = F \circ \Phi^t_\chi = F(\gamma(t))$ con $F \circ \Phi^\varepsilon_\chi = \tilde{F}(\varepsilon)$

$$\dot{\tilde{F}} = \frac{\partial \tilde{F}}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q}\frac{\partial q}{\partial t} = \dot{F} = \mathcal{L}_\chi F$$

perchè per definizione di flusso , ad ogni tempo t, (p, q) sono le soluzioni delle equazioni di Hamilton associate a χ tali che $\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial \chi}{\partial q}$ e $\frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial \chi}{\partial p}$

Quindi $\dot{\tilde{F}}(\varepsilon) = \mathcal{L}_\chi F(p, q)$ con i $(p, q) = \Phi^\varepsilon_\chi(\tilde{p}, \tilde{q})$.

Ora iterando le derivate si ha che $\ddot{F} = \mathcal{L}^2_\chi F$, fino a $\frac{d^r F}{dt^r} = \mathcal{L}^r_\chi F$

Possiamo dunque scrivere $F \circ \Phi^\varepsilon_\chi$ con il suo sviluppo in serie di Taylor centrato in ε

$$F \circ \Phi^\varepsilon_\chi = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\varepsilon^r}{r!} \mathcal{L}^r_\chi F = e^{\varepsilon \mathcal{L}_\chi} F \tag{2.42}$$

Tale serie è detta *serie di Lie*, è nota la sua convergenza anche se qui non verrà dimostrata.

Questo metodo è utile perchè considerando delle opportune hamiltoniane χ permette di conoscere la forma dell'hamiltoniana trasformata e fornisce un

metodo diretto per calcolarla a qualunque ordine di ε, anche se in generale si considera solo fino al primo o secondo ordine.

Capitolo 3

Sistemi hamiltoniani integrabili

Per introdurre i sistemi integrabili consideriamo il seguente caso di un sistema hamiltoniano autonomo ad n gradi di libertà, con hamiltoniana $H(p,q)$ indipendente dal tempo. Se H non dipende da una o più variabili q_i, possiamo supporre siano le ultime $n-m$ variabili $q_{m+1},...,q_n$, i rispettivi momenti coniugati $p_{m+1},...,p_n$ sono integrali primi del moto, ed il sistema i riduce ad un sistema di $2m$ equazioni in cui $p_{m+1},...,p_n$ sono semplici parametri.

Se le equazioni si possono integrare si trovano $p_i(t), q_i(t)$ con $i = 1,..,m$, e da essi si possono ricavare anche le leggi di $q_{m+1}(t),...,q_n(t)$ tramite un'integrazione

$$q_h(t) = \int_0^t \dot{q}_h(t)dt \quad \text{con} \quad \dot{q}_h(t) = \frac{\partial H}{\partial p_h}(p_1(t),...,p_m(t),p_{m+1},...,p_n,q_1(t),...,q_m(t)) \tag{3.1}$$

Se H non dipende da nessuna coordinata $q_1,...,q_n$, cioè $H(p,q) = H(p)$ le equazioni del moto si trovano facilmente: posto $\omega_i(p) = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ le equazioni diventano $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$ e $\dot{q}_i = \omega_i(p)$ quindi l'integrale generale si scrive come

$$p_h(t) = p_h^0 \qquad q_h(t) = q_h^0 + \omega_h(p^0)t \qquad \forall h = 1,...,n \tag{3.2}$$

dove p_h^0 e q_h^0 sono i dati iniziali.

Le coordinate assenti nell'hamiltoniana sono dette *variabili cicliche*, nel caso di moto limitato queste variabili sono angoli che ruotano con velocità costante, come si vede dalla seconda equazione nelle q_h. In questo caso ciascuna delle q_i si muove in un circolo, quindi il vettore $q = (q_1, ..., q_n)$ si muove in un toro n-dimensionale $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/(2\pi\mathbb{Z})^n$, se p appartiene ad un aperto $U \in \mathbb{R}^n$ lo spazio delle fasi è $U \times \mathbb{T}^n$.

In generale, data un'hamiltoniana $H(p, q)$ che dipenda da tutte le variabili, è possibile che esista una trasformazione canonica che la conduca ad un'hamiltoniana dipendente solo dai momenti $\tilde{p}$. In tal caso le nuove variabili $\tilde{q}$, per quanto detto sopra, sono angoli e i momenti coniugati sono azioni.

Tali coordinate sono dette *variabili azione-angolo* e sono indicate con (I, φ), con $I = (I_1, ..., I_n) \in U$ aperto di $\mathbb{R}^n$ e $\varphi = (\varphi_1, .., \varphi_n) \in \mathbb{T}^n$.

Se esiste tale trasformazione sarà della forma $\omega : U \times \mathbb{T}^n \to \mathbb{R}^{2n}$ con $\omega = (u, v)$, tale che

$$(p, q) = \omega(I, \varphi) \tag{3.3}$$

con la nuova hamiltoniana $K = H \circ \omega$ dipendente solo da I

$$K(I, \varphi) = K(I) \tag{3.4}$$

La soluzione delle equazioni del moto in queste variabili assume la forma

$$I(t) = I^0 \qquad \varphi(t) = \varphi^0 + \omega(I^0)t \tag{3.5}$$

con $\omega = \frac{\partial K}{\partial I}$ e I^0, φ^0 le condizioni iniziali. Corrispondentemente nelle vecchie variabili si ha

$$p(t) = u(I^0, \varphi^0 + \omega(I^0)t) \qquad q(t) = v(I^0, \varphi^0 + \omega(I^0)t) \tag{3.6}$$

ovvero il moto complessivo è *quasi periodico.* [1]

[1]Una funzione $f(t)$ è quasi periodica con frequenze $\omega_1, ..., \omega_n$ se esiste $F(\varphi_1, ..., \varphi_n)$ periodica tale che $f(t) = F(\omega_1 t, ..., \omega_n t)$

Definizione 3.1. *(sistemi integrabili)*[2]

I sistemi hamiltoniani, con funzione hamiltoniana associata $H(p,q)$, per cui esista una trasformazione canonica $(p,q) = \omega(\tilde{p},\tilde{q})$ tale che la nuova hamiltoniana K sia indipendente da $\tilde{q}$ si dicono ***integrabili****.*

Per questi sistemi in particolare esiste una trasformazione con *variabili azione-angolo* definita come sopra: $\omega(I,\varphi) = (p,q)$ con $K = H \circ \omega$ tale che

$$K(I,\varphi) = K(I)$$

Notiamo che se un tale cambio di coordinate è definito solo localmente, si dice che il sistema è *localmente integrabile* e vale che tutti i sistemi hamiltoniani sono localmente integrabili in un intorno di un punto che non sia di equilibrio.

Invece l'essere *globalmente integrabili* o semplicemente *integrabili*, cioè quando la trasformazione ω è definita in tutto lo spazio delle fasi o più in generale in un aperto invariante (un aperto che contiene intere orbite), è una proprietà molto forte e per niente comune.

Daremo qui in seguito, sviluppando la teoria di Hamilton-Jacobi delle condizioni necessarie e sufficienti per l'integrabilità di un sistema.

Vediamo prima un esempio di sistema integrabile: un sistema di n oscillatori armonici disaccoppiati di pulsazioni $\omega_1, ..., \omega_n$. La funzione hamiltoniana associata al sistema è

$$H(p,q) = \frac{1}{2}\sum_{h=1}^{n}(p_h^2 + \omega_h^2 q_h^2)$$

la trasformazione di coordinate $\gamma : (I,\varphi) \to (p,q)$ con

$$p_h = \sqrt{2\omega_h I_h}\cos(\varphi_h) \qquad q_h = \sqrt{2\frac{I_h}{\omega_h}}\sin(\varphi_h) \tag{3.7}$$

è canonica e vale che $K = H \circ \gamma$ è

$$K(I,\varphi) = \frac{1}{2}\sum_{h=1}^{n}(2\omega_h I_h \cos(\varphi_h)^2 + \omega_h^2 2\frac{I_h}{\omega_h}\sin(\varphi_h)^2) = \frac{1}{2}\sum_{h=1}^{n} 2\omega_h I_h \tag{3.8}$$

[2]Con questa definizione si intende *integrabili secondo Liouville*, cioè le equazioni del moto sono calcolate a meno di inversioni e quadrature

dipende solo dalle azioni I_h quindi il sistema è integrabile, scrivendo in forma compatta con $\omega = (\omega_1, ..., \omega_n)$ vettore delle pulsazioni, si ha che

$$K = \omega \cdot I$$

A partire dai dati iniziali $I(0) = I^0$ e $\varphi(0) = \varphi^0$ le equazioni del moto sono

$$I_h(t) = I_h^0 \qquad \varphi_h(t) = \varphi_h^0 + \omega_h t$$

e nelle variabili originarie

$$p_h(t) = \sqrt{2\omega_h I_h^0}\cos(\varphi_h^0 + \omega_h t) \qquad q_h = \sqrt{2\frac{I_h^0}{\omega_h}}\sin(\varphi_h^0 + \omega_h t) \tag{3.9}$$

3.1 Equazione ridotta di Hamilton-Jacobi

Ci si pone il problema di trovare una funzione generatrice della forma $F_2(\tilde{p}, q, t)$ che generi una trasformazione di coordinate tale che l'hamiltoniana trasformata sia indipendente da $\tilde{q}$, cioè che il nuovo sistema sia integrabile. A tale proposito intorno alla metà del 1800 William R. Hamilton e Carl G. Jacobi introdussero un'equazione alle derivate parziali il cui integrale completo permette di definire tale funzione generatrice F_2.

Definizione 3.2. *(equazione ridotta di Hamilton-Jacobi)*

Sia $H(p, q)$ un'hamiltoniana indipendente dal tempo, si definisce ***equazione ridotta di Hamilton-Jacobi*** *la seguente equazione alle derivate parziali*

$$H(\frac{\partial W}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial W}{\partial q_n}, q_1, ..., q_n) = E \tag{3.10}$$

in cui la funzione $W(q_1, ..., q_n)$ e la costante E sono incognite.

Definizione 3.3. *(integrale completo)*

Si dice che l'equazione ridotta di Hamilton-Jacobi ammette un ***integrale completo*** *se esiste una famiglia di soluzioni*

$$W_{\alpha_1,...,\alpha_n}(q_1, ..., q_n) \qquad E_{\alpha_1,...,\alpha_n} \tag{3.11}$$

dipendente da n parametri reali arbitrari $\alpha_1, ..., \alpha_n$ *tale che*

$$det(\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_i \partial q_j}) \neq 0 \tag{3.12}$$

per ogni $i, j : 1, .., n$.

La condizione sul determinate assicura che le derivate parziali di W rispetto alle q_i dipendano effetivamente da $\alpha_1, ..., \alpha_n$, per questo tali parametri non possono essere, ad esempio, costanti additive.

Ora vediamo il legame tra la definizione 3.2 appena definita e l'integrabilità del sistema hamiltoniano associato ad H.

Proposizione 3.4. *Sia* $H(p, q)$ *un'hamiltoniana indipendente dal tempo con relativa equazione ridotta di Hamilton Jacobi come sopra (3.2).*

Se $W_{\alpha_1,...,\alpha_n}(q_1, ..., q_n)$ *e* $E_{\alpha_1,...,\alpha_n}$ *formano un integrale completo per l'equazione ridotta, allora esiste una funzione* F_2 *definita da*

$$F_2(\tilde{p_1}, ..., \tilde{p_n}, q_1, ..., q_n) = W_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}(q_1, ..., q_n) \tag{3.13}$$

tale che genera una trasformazione canonica che muta H *in*

$$K(\tilde{p_1}, ..., \tilde{p_n}, \tilde{q_1}, ..., \tilde{q_n}) = E_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}} \tag{3.14}$$

Dimostrazione. Dalla proposizione 2.15 se F_2 soddisfa $det(\frac{\partial^2 F_2}{\partial q_i \partial \tilde{p_j}})$ genera e vale che $p_h = \frac{\partial F_2}{\partial q_h}$ e $K = H \circ \omega$,in questo caso F_2 non dipende dal tempo quindi si ha che $\frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$

Tale condizione sul determinante è garantita dalla condizione $det(\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_i \partial q_j}) \neq 0$ per definizione di integrale completo e dalla definizione di F_2 con $\alpha_i = \tilde{p_i}$, quindi vale che

$$K(\tilde{p_1}, ..., \tilde{p_n}, \tilde{q_1}, ..., \tilde{q_n}) = H(\frac{\partial F_2}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, q_1, ..., q_n)$$

Vale che $\frac{\partial F_2}{\partial q_1} = \frac{\partial W_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}}{\partial q_1}$ quindi di nuovo per definizione di integrale completo vale che

$$H(\frac{\partial W_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial W_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}}{\partial q_1}, q_1, ..., q_n) = E_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}$$

da cui la tesi. □

Nel caso di una trasformazione dipendente dal tempo,la proposizione può essere riformulata nel seguente modo

Proposizione 3.5. *Nelle stesse ipotesi della proposizione precedente vale che* F_2 *definita da*

$$F_2(\tilde{p_1}, ..., \tilde{p_n}, q_1, ..., q_n, t) = W_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}(q_1, ..., q_n) - tE_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}} \tag{3.15}$$

genera una trasformazione canonica dipendente dal tempo che muta H *in* $K \equiv 0$

Dimostrazione. Come prima la condizione sul determinate è garantita, perchè la parte dipendente da t aggiunta ha derivata nulla rispetto a q_i quindi non da alcun contributo, allora F_2 genera e vale che $p_h = \frac{\partial F_2}{\partial q_h}$ e $K = H \circ \omega + \frac{\partial F_2}{\partial t}$ Scriviamo esplicitamente K

$$K(\tilde{p_1}, ..., \tilde{p_n}, \tilde{q_1}, ..., \tilde{q_n}) = H(\frac{\partial F_2}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, q_1, ..., q_n) + E_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}$$

Come sopra, sempre per definizione di integrale primo

$$H(\frac{\partial F_2}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, q_1, ..., q_n) = E_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}$$

da cui segue che $K \equiv 0$ □

Ora vediamo un esempio concreto di come si genera una trasformazione canonica come richiesta a partire dall' equazione ridotta di Hamilton-Jacobi.

Consideriamo un oscillatore armonico di hamiltoniana $H(p, q) = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$ con equazione ridotta di Hamilton-Jacobi

$$\frac{1}{2}(\frac{\partial W}{\partial q})^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2 = E \tag{3.16}$$

Dunque si ha $\frac{\partial W}{\partial q} = \pm\sqrt{2E - \omega^2 q^2}$, se consideriamo ad esempio il segno + si ha

$$W = \int_0^q \sqrt{2E - \omega^2 x^2} dx$$

Per trovre un integrale completo basta scegliere la dipendenza di E dal parametro α, la scelta più comune è $E_\alpha = \omega\alpha$ che conduce alle variabili azione-angolo. Per comodità di notazione, chiamiamo I, anzichè α, il parametro che corrisponderà a $\tilde{p}$, allora l'integrale completo è dato da

$$W_I(q) = \int_0^q \sqrt{2\omega I - \omega^2 x^2} dx \qquad E_I = \omega I \tag{3.17}$$

La funzione generatrice è

$$F_2(I, q) = \int_0^q \sqrt{2\omega I - \omega^2 x^2} dx \tag{3.18}$$

quindi la trasformazione canonica è definita da

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = \sqrt{2\omega I - \omega^2 q^2}$$

$$\varphi = \tilde{q} = \frac{\partial F_2}{\partial I} = \int_0^q \frac{\omega}{\sqrt{2\omega I - \omega^2 x^2}} dx = \int_0^q \frac{dx}{\sqrt{\frac{2I}{\omega} - x^2}} = \arcsin(\sqrt{\frac{\omega}{2I}} q)$$

per inversione si ottiene q e sostituendolo in p si ottiene

$$p = \sqrt{2\omega I}\cos\varphi \qquad q = \sqrt{\frac{2I}{\omega}}\sin\varphi$$

con $\frac{-\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$. La nuova hamiltoniana è $K(I, \varphi) = H(p, q) = \omega I$ con corrispondenti equazioni $\dot{I} = 0$ e $\dot{\varphi} = \omega$

Le equazioni del moto sono risolte da $I = I^0$ e $\varphi = \varphi^0 + \omega t$, scritte in p e q

$$p(t) = \sqrt{2\omega I^0}\cos(\varphi^0 + \omega t) \qquad q(t) = \sqrt{\frac{2I^0}{\omega}}\sin(\varphi^0 + \omega t) \tag{3.19}$$

Vediamo ora che se costruiamo la funzione generatrice dipendente dal tempo come nella proposizione 3.5 troviamo le stesse equazioni del moto.

$$F_2(I, q) = W_I(q) - E_I t = \int_0^q \sqrt{2\omega I - \omega^2 x^2} dx - \omega I t$$

quindi $p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = \sqrt{2\omega I - \omega^2 q^2}$ e $\varphi = \frac{\partial F_2}{\partial I} = \arcsin(\sqrt{\frac{\omega}{2I}}q) - \omega t$

Sempre per inversione e poi sostituzione si ottiene che

$$p = \sqrt{2\omega I}\cos(\omega t + \varphi) \qquad q = \sqrt{\frac{2I}{\omega}}\sin(\omega t + \varphi)$$

La nuova hamiltoniana $K(I, \varphi) = H(p, q) - \omega I = 0$, quindi le equazioni sono $\dot{I} = 0$ e $\dot{\varphi} = 0$ risolte da $I = I^0$ e $\varphi = \varphi^0$. Sostituendo in p e q ritroviamo le stesse equazioni del moto di prima

3.2 Equazione di Hamilton-Jacobi

Ora consideriamo il caso più generale di un'hamiltoniana $H(p, q, t)$ che dipenda dal tempo, valgono gli stessi risultati ma a partire da una nuova equazone che dipende anche dal tempo.

Definizione 3.6. *(equazione di Hamilton-Jacobi)*

Sia $H(p, q, t)$ un'hamiltoniana, si definisce ***equazione di Hamilton-Jacobi*** *l'equazione alle derivate parziali*

$$H(\frac{\partial S}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial S}{\partial q_n}, q_1, ..., q_n, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \tag{3.20}$$

in cui la funzione $S(q_1, ..., q_n, t)$ è l'incognita.

Analogamente si definisce l'integrale completo

Definizione 3.7. *Si dice* ***integrale completo*** *dell'equazione di Hamilton-Jacobi qualunque famiglia di soluzioni*

$$S_{\alpha_1,...,\alpha_n}(q_1, ..., q_n, t) \tag{3.21}$$

dipendente da n parametri reali $\alpha_1, ..., \alpha_n$ tale che

$$det(\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_i \partial q_j}) \neq 0 \tag{3.22}$$

per ogni $i, j : 1, .., n$.

Vale un analogo della proposizione 3.5 $S_{\alpha_1,...,\alpha_n}(q_1,...,q_n,t)$

Proposizione 3.8. *Sia $H(p,q,t)$ un'hamiltoniana con relativa equazione di Hamilton-Jacobi come 3.6.*

Se $S_{\alpha_1,...,\alpha_n}(q_1,...,q_n,t)$ è un integrale completo per l'equazione, allora la funzione

$$F_2(\tilde{p_1},...,\tilde{p_n},q_1,...,q_n,t) = S_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}(q_1,...,q_n,t) \tag{3.23}$$

genera una trasfromazione canonica dipendente dal tempo che muta H in $K \equiv 0$

Dimostrazione. Come precedentemente la condizione sul determinante della prop. 2.15 è garantita dalla condizione sul determinante della definizione di integrale completo. Ora sappiamo che F_2 genera e vale che $p_h = \frac{\partial F_2}{\partial q_h}$ e $K = H \circ \omega + \frac{\partial F_2}{\partial t}$ quindi

$$K(\tilde{p_1},...,\tilde{p_n},\tilde{q_1},...,\tilde{q_n},t) = H(\frac{\partial F_2}{\partial q_1},...,\frac{\partial F_2}{\partial q_n},q_1,...,q_n,t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

Dalla definzione di F_2 e di integrale completo segue che

$$\frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{\partial S_{\tilde{p_1},...,\tilde{p_n}}}{\partial t} = -H(\frac{\partial S}{\partial q_1},...,\frac{\partial S}{\partial q_n},q_1,...,q_n,t)$$

da cui la tesi. □

Riassumendo se l'equazione di Hamilton-Jacobi (o quella ridotta) associata ad una certa funzione hamiltoniana H ammette integrale completo si può ricondurre il sistema hamiltoniano originale ad un sistema integrabile.

Si può dimostrare che l'equazione di Hamilton-Jacobi ammette sempre un integrale completo locale, nell'intorno di un punto che non sia di equilibrio, infatti come si era precedentemente detto ogni sistema è localmente integrabile.

Il caso interessante è l'esistenza di un integrale completo globale perchè il nuovo sistema, essendo integrabile, ammette n integrali primi del moto: la trasformazione canonica $p = u(\tilde{p},\tilde{q})$, $q = v(\tilde{p},\tilde{q})$ è tale che $K(\tilde{p},\tilde{q}) = K(\tilde{p})$,

quindi considerando la trasformazione inversa $\tilde{p} = \tilde{u}(p,q)$ e $\tilde{q} = \tilde{v}(p,q)$ si ha che, essendo $\dot{\tilde{p}} = -\frac{\partial K}{\partial \tilde{q}} = 0$, le funzioni $\tilde{u_1}(p,q), ..., \tilde{u_n}(p,q)$ sono integrali primi.

Vediamo ora che sono indipendenti e in involuzione, cioè hanno mutue parentesi di Poisson nulle:

- la trasformazione di coordinate è per definizione regolare ed invertibile quindi anche l'inversa $\tilde{\omega} = (\tilde{u}, \tilde{v})$ è tale che la matrice jacobiana associata $\frac{\partial \tilde{\omega}}{\partial(p,q)}$ ha determinante non nullo, da cui le prime n righe $\frac{\partial \tilde{u_i}}{\partial(p,q)}$ sono linearmente indipendenti e quindi anche $\tilde{u_1}(p,q), ..., \tilde{u_n}(p,q)$ lo sono.

- una trasformazione canonica preserva le parentesi di Poisson e dalla proposizione 2.6 lo fa se e solo se preserva quelle fondamentali quindi $\{\tilde{u_i}, \tilde{u_j}\} = 0$

Quindi vale che *condizione necessaria affinchè un sistema sia integrabile è che esista in un aperto invariante U un sistema completo di integrali del moto tra loro indipendenti e in involuzione.* In particolare l' integrale completo per l'equazione di Jacobi lo è.

Il *teorema di Liouville-Arnold* garantisce che questa condizione è anche sufficiente. Enunciamo di seguito il risultato senza riportarne la dimostrazione.

Teorema 3.9. *(teorema di Liouville-Arnold)*

Sia U aperto di $\mathbb{R}^{2n}$ munito di coordinate (p,q) e siamo $F_1, ..., F_n : U \to \mathbb{R}$, funzioni regolari tali che:

- sono a due a due in involuzione, cioè $\forall i, j$

$$\{F_i, F_j\} = 0 \tag{3.24}$$

- per un'opportuna costante $f \in \mathbb{R}^n$, definito $\Sigma_f = \{(p,q) \in U | F_i(p,q) = f_i \ \forall i\}$, $F_1, ..., F_n$ sono indipendenti su Σ_f, cioè

$$rank(\frac{\partial(F_1, ..., F_n)}{\partial(p,q)}(p,q)) = n \qquad \forall (p,q) \in \Sigma_f \tag{3.25}$$

Allora vale che in Σ_f esistono coordinate azione-angolo tali che $(p,q) = \omega(I, \varphi)$ sia una trasformazione canonica con $\tilde{F_i} = F_i \circ \omega$ in funzione solo

delle azioni

$$\tilde{F}_i(I, \varphi) = \tilde{F}_i(I)$$

Il teorema di Liouville-Arnold è costrittivo, nel senso che permette di costruire le variabili azione-angolo nel seguente modo:

Le funzioni F_i sono integrali primi del moto, indipendenti e in involuzione, su Σ_f è possibile usarli come variabili e scrivere i momenti p_i in funzione di q e $F = (F_1, ..., F_n)$.

La superficie Σ_f è una varietà n-dimensionale diffeomorfa ad un toro $\mathbb{T}^n$, e su di essa si possono individuare n cicli $\gamma_1, ..., \gamma_n$ indipendenti, che saranno le orbite.

Le nuove azioni $I = (I_1, ..., I_n)$ sono definite come

$$I_j = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_j} \sum_{j=1}^{n} p_j(q, F) dq_j \tag{3.26}$$

e formano a loro volta un sistema completo di integrali primi indipendenti e in involuzione

Usando la funzione generatrice della forma

$$F_2(I, q) = \int \sum_{j=1}^{n} p_j(I, q) dq_j \tag{3.27}$$

si definiscono anche le variabili angolo come

$$\varphi_j = \frac{\partial F_2}{\partial I_j}(q, I) \tag{3.28}$$

Nell'ultimo capitolo vedremo un'applicazione nel caso del problema dei due corpi piano.

Capitolo 4

Introduzione alla teoria delle perturbazioni

L'integrabilità globale di un sistema è un fatto relativamente raro, invece nel mondo fisico e soprattutto in meccanica celeste ci sono molti fenomeni che possono essere trattati come dei sistemi 'prossimi' a sistemi integrabili.

Si intende cioè un sistema la cui hamiltoniana dipenda in maniera regolare da un parametro ε

$$H_\varepsilon(p,q) = H_0(p,q) + \varepsilon f(p,q,\varepsilon) \tag{4.1}$$

H_ε è detta *hamiltoniana perturbata* ed è scrivibile come somma di H_0 detta *hamiltoniana imperturbata* e di εf che rappresenta la *perturbazione*.

Quello che vogliamo fare è capire l'effetto della perturbazione, innanzitutto proviamo a fare una prima stima della differenza tra le soluzioni dei sistemi perturbato e non per tempi brevi. Denotiamo $d_\varepsilon(t)$ la distanza al tempo t tra la traiettoria perturbata e non per un fissato dato iniziale (p,q)

$$d_\varepsilon(t) = dist(\Phi^t_{H_\varepsilon}(p,q), \Phi^t_{H_0}(p,q))$$

Da un corollario del teorema di Cauchy di esistenza e unicità delle soluzioni di equazioni differenziali ordinarie, segue la stima

$$d_\varepsilon(t) \leq C\varepsilon e^{\lambda|t|}$$

con C e λ costanti positive. Questa stima non è significativa perchè si perde quasi del tutto informazione dopo un tempo breve

$$|t| \sim \lambda^{-1} log(\varepsilon^{-1})$$

Teoricamente per $\varepsilon \to 0$ si ha $log(\varepsilon^{-1}) \to \infty$ ma a meno di valori di ε assurdamente piccoli il valore rimane limitato [1].

Si ha una stima più significativa nel caso in cui H_0 sia integrabile, ovvero esiste una traformazione $(p, q) = \omega(I, \varphi)$ con coordinate azione-angolo definita in un dominio U tale che $K_0(I, \varphi) = K_0(I)$ dipende solo dalle azioni. Trasformando tutta l'hamiltoniana $K_\varepsilon = H_\varepsilon \circ \omega$ si ottiene

$$K_\varepsilon(I, \varphi) = K_0(I) + \varepsilon f_1(I, \varphi, \varepsilon) \tag{4.2}$$

Chiamiamo $\omega_h(I) = \frac{\partial K_0}{\partial I_h}$, le nuove equazioni sono

$$\begin{aligned} \dot{I}_h &= -\varepsilon \frac{\partial f_1}{\partial \varphi_h} \\ \dot{\varphi_h} &= \omega_h(I) + \varepsilon \frac{\partial f_1}{\partial I_h} \end{aligned}$$

Le azioni evolvono con velocità proporzionale a ε, più precisamente

$$I_h(t) = I_h(0) - \varepsilon \int_0^t \frac{\partial f_1}{\partial \varphi_h}(I(t), \varphi(t)) dt$$

posto $C = max_{(I,\varphi)\in U} |\frac{\partial f_1}{\partial \varphi_h}(I, \varphi)|$ si ottiene una stima del tipo

$$|I_h(t) - I_0(t)| < C\varepsilon|t|$$

che da informazioni significative per tempi più lunghi della precedente $|t| \sim C^{-1}\varepsilon^{-1}$, ad esempio se $|t| \sim 1/\sqrt{\varepsilon}$ le azioni variano di $|I_h(t) - I_h(0)| \sim \sqrt{\varepsilon}$. Le variabili azione sono dette *variabili lente* del sistema, invece gli angoli variano in tempi brevi, come la stima precedente, e sono detti *variabili veloci* del sistema. Nel sistema imperturbato $I(t) = I(0)$ costante e gli angoli φ_h ruotano con velocità $\omega_h(I)$ costante, finchè le azioni del sistema perturbato non si discostano di molto dal dato iniziale (che è anche il valore delle azioni nel sistema imperturbato) le velocità con cui ruotano gli angoli sono pressochè costanti quindi in prima approssimazione ruotano in modo uniforme.

[1] ad esempio se x è il rapporto tra il diametro dell'universo e il diametro di un protone $log(x) < 100$

4.1 Teoria classica delle perturbazioni

Analizziamo il caso di un sistema di n oscillatori armonici debolmente accoppiati, problema largamente diffuso perchè per molti problemi fisici rappresenta ciò che si ottiene in prima approssimazione linearizzando il problema.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, un sistema di n oscillatori disaccoppiati è integrabile e l'hamiltoniana associata nelle variabili azione angolo (I, φ) è della forma $H_0(I) = \omega \cdot I$, con ω vettore delle frequenze costante. Scriviamo l'hamiltoniana del sistema perturbato nelle variabili azione-angolo

$$H_\varepsilon(I, \varphi) = H_0(I) + \varepsilon H_1(I, \varphi, \varepsilon) \qquad H_0 = \omega \cdot I \tag{4.3}$$

con H_1 che supponiamo sia regolare in tutte le variabili.

Vogliamo riuscire a far dipendere la parte non integrabile del sistema ad ordini sempre più alti del parametro ε, vedremo ora nel dettaglio il procedimento fino al secondo ordine.

Cerchiamo una trasfromazione canonica prossima all'identità (2.34) $(I, \varphi) = \gamma(J, \psi)$ tale che la nuova hamiltoniana $K_\varepsilon(J, \psi) = H_\varepsilon \circ \gamma$ sia "integrabile a meno di termini di ordine ε^2", cioè della forma

$$K_\varepsilon(J, \psi) = \omega \cdot J + \varepsilon K_1(J) + \varepsilon^2 K_2(J, \psi, \varepsilon) \tag{4.4}$$

Per trovare tale trasformazione canonica utilizziamo il metodo delle funzioni generatrici in variabili miste, con $F_2(J, \varphi) = J \cdot \varphi + \varepsilon G(J, \varphi)$ (2.35). Le equazioni generate dalla funzione F_2 sono

$$I = J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J, \varphi) \qquad \psi = \varphi + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial J}(J, \varphi) \tag{4.5}$$

Si possono scrivere le vecchie variabili φ e I in funzione delle nuove J e ψ invertendo la seconda equazione e sostituendo nella prima, dalla seconda si ha che $\psi = \varphi + \mathcal{O}(\varepsilon)$ quindi

$$\varphi = \psi - \varepsilon \frac{\partial G}{\partial J}(J, \psi - \mathcal{O}(\varepsilon)) = \psi - \varepsilon \frac{\partial G}{\partial J}(J, \psi) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \qquad I = J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J, \psi) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

da cui sintetizzando $\varphi = \psi + \mathcal{O}(\varepsilon)$ e $I = J + \mathcal{O}(\varepsilon)$

Ora calcoliamo l'hamiltoniana K_ε in variabili miste (J, φ) riscrivendo la (4.3)

$$K_\varepsilon(J,\varphi) = H_\varepsilon(J+\varepsilon\frac{\partial G}{\partial\varphi}(J,\varphi),\varphi) = \omega\cdot(J+\varepsilon\frac{\partial G}{\partial\varphi}(J,\varphi)) + \varepsilon H_1(J+\mathcal{O}(\varepsilon),\varphi,\varepsilon)$$

$$= \omega\cdot J + \varepsilon\omega\cdot\frac{\partial G}{\partial\varphi}(J,\varphi) + \varepsilon(H_1(J,\varphi,0) + \varepsilon\frac{\partial H_1}{\partial\varepsilon}(J,\varphi,0))$$

$$= \omega\cdot J + \varepsilon(\omega\cdot\frac{\partial G}{\partial\varphi}(J,\varphi) + H_1(J,\varphi,0)) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

dove nel terzo passaggio si sviluppa H_1 in serie di Taylor rispetto a $\varepsilon = 0$ al primo ordine.

Per far si che tale hamiltoniana abbia la forma descritta sopra deve valere che, chiamando $H_1(J,\varphi,0) = \mathcal{H}(J,\varphi)$

$$\omega\cdot\frac{\partial G}{\partial\varphi}(J,\varphi) + \mathcal{H}(J,\varphi) = K_1(J) \tag{4.6}$$

perchè se vale non dipende da φ all'ordine ε, allora non dipende neanche da ψ

$$K_\varepsilon(J,\psi) = \omega\cdot J + \varepsilon K_1(J) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Notiamo che l'equazione (4.6) è proprio l'equazione ridotta di Hamilton-Jacobi (3.2) per l'hamiltoniana H_ε troncata all'ordine ε, infatti tale equazione è

$$\omega\cdot\frac{\partial W}{\partial\varphi} + \varepsilon H_1(\frac{\partial W}{\partial\varphi},\varphi,\varepsilon) = E$$

Per $\varepsilon = 0$ un integrale completo è dato da $W_{\alpha_1,\ldots,\alpha_n} = \alpha\cdot\varphi$ e $E_{\alpha_1,\ldots,\alpha_n} = \omega\cdot\alpha$ la cui funzione corrispondente $F = J\cdot\varphi$ è la funzione generatrice dell'identità. Allora viene naturale porre

$$W_\alpha = \alpha\cdot\varphi + \varepsilon\mathcal{W}_\alpha(\varphi) \qquad E_\alpha = \omega\cdot\alpha + \varepsilon\mathcal{E}_\alpha$$

Sostituiamo nell'equazione ridotta

$$\omega\cdot\alpha + \varepsilon\omega\cdot\frac{\partial\mathcal{W}_\alpha}{\partial\varphi} + \varepsilon H_1(\alpha + \varepsilon\frac{\partial\mathcal{W}_\alpha}{\partial\varphi},\varphi,\varepsilon) = \omega\cdot\alpha + \varepsilon\mathcal{E}_\alpha$$

$$\varepsilon(\omega\cdot\frac{\partial\mathcal{W}_\alpha}{\partial\varphi} + H_1(\alpha,\varphi,0)) + \varepsilon^2\ldots = \varepsilon\mathcal{E}_\alpha$$

uguagliando i termini di ordine ε si ottiene

$$\omega \cdot \frac{\partial \mathcal{W}_\alpha}{\partial \varphi} + \mathcal{H}(\alpha, \varphi) = \mathcal{E}_\alpha$$

che è l'equazione sopra posto $\alpha = J$, $G(J, \varphi) = \mathcal{W}_J(\varphi)$ e $K_1(J) = \mathcal{E}_J$

A questo punto risolviamo esplicitamente l'equazione (4.6), innanzitutto supponiamo che la perturbazione $\mathcal{H}$ sia una funzione polinomiale così da avere serie di Fourier finita

$$\mathcal{H}(J, \varphi) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \\ -N \leq k_i \leq N}} \hat{\mathcal{H}}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)} \tag{4.7}$$

Sviluppiamo in serie di Fourier anche la funzione G

$$G(J, \varphi) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \\ -N \leq k_i \leq N}} \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)}$$

e calcoliamo $\omega \cdot \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J, \varphi)$ considerando la serie

$$\frac{\partial \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)}}{\partial \varphi} = (ik_1 \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)}, ..., ik_n \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)})$$

$$\omega \cdot \frac{\partial \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)}}{\partial \varphi} = i\omega_1 k_1 \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)} + ... + i\omega_n k_n \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)} = i(k \cdot \omega) \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)}$$

allora si ha che

$$\omega \cdot \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J, \varphi) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \\ -N \leq k_i \leq N}} i(k \cdot \omega) \hat{G}_k(J) e^{i(k \cdot \varphi)} \tag{4.8}$$

Per risolvere l'equazione devono annullarsi tutti i termini della serie (4.7) che dipendono da φ, quindi tutti i termini tranne $\hat{\mathcal{H}}_0$, che rappresenta il valor medio di $\mathcal{H}$ (e quindi di H_1) sugli angoli, che deve valere

$$\hat{\mathcal{H}}_0(J) = K_1(J) \tag{4.9}$$

Questo mostra che *la prima correzione all'hamiltoniana integrabile dovuta alla perturbazione è data dal valor medio della perturbazione sugli angoli.* Per annullare gli altri poniamo l'uguaglianza termine a termine, eccetto 0, tra la serie (4.7) e la serie (4.8), quindi per $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ con $-N \leq k_i \leq N$ vale

$$i(k \cdot \omega)\hat{G}_k(J) + \hat{\mathcal{H}}_k(J) = 0 \tag{4.10}$$

Per poterla effettivamente risolvere è necessario che

$$k \cdot \omega \neq 0 \qquad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \text{ con } -N \leq k_i \leq N$$

Tale condizione è detta *condizione di non risonanza*, per $n = 2$ significa che le risonanze non possono avere rapporto razionale

$$k_1\omega_1 + k_2\omega_2 \neq 0 \quad \text{quindi} \quad \frac{\omega_1}{\omega_2} \neq -\frac{k_2}{k_1}$$

Supponendo che la condizione di non risonanza sia soddisfatta, l'equazione (4.10) ha soluzione

$$\hat{G}_k(J) = -\frac{\hat{\mathcal{H}}_k(J)}{i(k \cdot \omega)} = i\frac{\hat{\mathcal{H}}_k(J)}{k \cdot \omega} \tag{4.11}$$

Pertanto l'equazione di partenza (4.6) è risolta da

$$G(J, \varphi) = i \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \\ -N \leq k_i \leq N}} \frac{\hat{\mathcal{H}}_k(J)}{k \cdot \omega} e^{i(k \cdot \varphi)} \tag{4.12}$$

Allora l'hamiltoniana ha la forma voluta

$$K_\varepsilon(J, \varphi) = \omega \cdot J + \varepsilon K_1(J) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \tag{4.13}$$

tale forma è detta *forma normale non risonante di* H_ε.

Consideriamo ora un caso più generale, di un sistema prossimo ad un sistema integrabile con hamiltoniana perturbata nelle variabili azione-angolo

$$H_\varepsilon(I, \varphi) = H_0(I) + \varepsilon H_1(I, \varphi, \varepsilon)$$

con H_0 integrabile e $H_0 \neq \omega \cdot I$. Vediamo che il sistema si riconduce ad un sistema di n oscillatori armonici disaccoppiati con vettore delle frequenze però non costante. Lo scopo è sempre quello di far dipendere la parte non integrabile a potenze più alte del parametro ε ed il modo di procedere è sostanzialmente identico a quello usato per gli oscillatori armonici.

Vogliamo trovare una trasformazione canonica prossima all'identità che porti l'hamiltoniana nella forma normale

$$K_\varepsilon(J,\psi) = K_0(J) + \varepsilon K_1(J) + \varepsilon^2 K_2(J,\psi,\varepsilon)$$

Anche in questo caso si utilizza il metodo delle funzioni generatrici in variabili miste con $F_2 = J \cdot \varphi + \varepsilon G$ che conduce alle stesse due equazioni

$$I = J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J,\varphi) \qquad \psi = \varphi + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial J}(J,\varphi)$$

In questo caso definiamo il *vettore delle frequenze* $\omega = \omega(I)$ come

$$\omega(I) = \frac{\partial H_0}{\partial I} \tag{4.14}$$

Ora l'unica differenza è che quando si riscrive l'hamiltoniana H_ε rispetto a J e φ si fa un'espanisione in serie di Taylor in $\varepsilon = 0$ di tutta l'hamiltoniana

$$K_\varepsilon(J,\varphi) = H_\varepsilon(J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J,\varphi),\varphi) = H_0(J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J,\varphi)) + \varepsilon H_1(J + \mathcal{O}(\varepsilon),\varphi,\varepsilon)$$

il termine H_0, per rendere più chiaro lo sviluppo, posso pensarlo come $H_0(I(\varepsilon))$, con $I(\varepsilon) = J + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial \varphi}$, quindi la serie in $\varepsilon = 0$ è

$$H_0(I(0)) + \varepsilon \frac{\partial H}{\partial I}(I(0)) \cdot \frac{\partial I}{\partial \varepsilon}(0) + \varepsilon^2 ... = H_0(J) + \varepsilon \omega(J) \cdot \frac{\partial G}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 ...$$

il termine H_1 si sviluppa come fatto prima $H_1(J,\varphi,0) + \varepsilon \frac{\partial H_1}{\partial \varepsilon}(J,\varphi,0) + o(\varepsilon)$ e si ottiene

$$K_\varepsilon(J,\varphi) = H_0(J) + \varepsilon \omega(J) \cdot \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J,\varphi) + \varepsilon H_1(J,\varphi,0) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Di nuovo chiamiamo $\mathcal{H} = H(\cdot, \cdot, 0)$ per avere la stessa notazione, risulta anche qui che l'hamiltonana è integrabile a meno di termini di ordine di ε^2 se è soddisfatta l'equazione

$$\omega(J) \cdot \frac{\partial G}{\partial \varphi}(J, \varphi) + \mathcal{H}(J, \varphi) = K_1(J)$$

D'ora in avanti è esattamente analogo al caso precedente, con l'unica accortezza che i questo caso ω dipende da J e non è più costante.

Come prima il termine $K_0(J) = H_0(J)$ e il termine K_1 è dato dalla media della perturbazione sugli angoli con $\hat{\mathcal{H}}_0(J) = K_1(J)$.

La forma finale sviluppata fino al primo ordine in ε è data da

$$K_\varepsilon(J, \psi) = H_0(J) + \varepsilon K_1(J) + \varepsilon^2 K_2(J, \psi, \varepsilon) \tag{4.15}$$

Capitolo 5

Precessione del perielio di Mercurio

In quest'ultimo capitolo si vuole applicare la teoria esposta fin'ora al calcolo della precessione del perielio di Mercurio.

In assenza degli altri pianeti del sistema solare Mercurio sarebbe soggetto alla sola influenza del Sole, ed il calcolo della sua orbita si ridurrebbe alla risoluzione del problema dei due corpi. Il sistema Sole-Mercurio descritto con il formalismo hamiltoniano è integrabile, per cui esistono delle variabili azione-angolo tale che l'hamiltoniana associata al sistema dipenda dalle sole azioni; chiamiamo tale hamiltoniana $H_0 = H_0(I)$, detta anche hamiltoniana kepleriana. Con quest'ipotesi, l'orbita kepleriana di Mercurio può essere rappresentata come un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei fuochi.

L'azione gravitazionale esercitata su Mercurio (e sul Sole) da tutti gli altri pianeti del sistema solare produce delle variazioni rispetto al caso kepleriano. Consideriamo la loro influenza come una perturbazione così che l'hamiltoniana associata al moto di Mercurio sia scrivibile, in opportune variabili, come

$$H(I, \varphi) = H_0(I) + \varepsilon H_1(I, \varphi) \tag{5.1}$$

con H_1 parte non integrabile. L'orbita di Mercurio, così influenzata, è ancora rappresentabile con un'ellisse che però si muove, ruotando su se stessa.

Dunque il perielio, il punto più vicino al Sole, compie una rotazione attorno al Sole e questo moto è detto appunto *precessione*.

In questo elaborato di tesi considereremo solo l'influenza dovuta a Giove, ci porremo inoltre nel caso semplificato del problema dei tre corpi ristretto circolare piano.

Per riuscire a calcolare esplicitamente l'orbita dobbiamo ricondurci ad un'hamiltoniana integrabile, per quanto detto nel capitolo 4, tramite la teoria classica delle perturbazioni sviluppata fino al primo ordine dalla forma (5.1) ci si riporta ad un'hamiltoniana della forma

$$K(J, \psi) = H_0(J) + \varepsilon K_1(J) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \tag{5.2}$$

con $K_1(J)$ dato dal valor medio della perturbazione sugli angoli, essendo facile verificare che non siamo in presenza di risonanze.

A questo punto abbiamo una scrittura esplicita dell'hamiltoniana al primo ordine in ε che sappiamo essere integrabile e possiamo quindi trovare la velocità di precessione.

Ora scriveremo esplicitamente quanto esposto fin'ora introducendo anche delle nuove coordinate, le coordinate di Delaunay, per scrivere l'hamiltoniana in forma più semplice.

Per svolgere il calcolo procederemo nel seguente modo:

- consideriamo il problema dei due corpi e ne scriviamo la funzione hamiltoniana
- introduciamo le variabili azione-angolo di Delaunay
- consideriamo il problema dei tre corpi ristretto circolare piano e ne scriviamo l'hamiltoniana nella forma (5.1) nelle coordiante di Delaunay modificate
- espandiamo la funzione pertubativa in termini dei polinomi di Legendre
- applichiamo il primo passo perturbativo mediando sugli angoli, in questo modo il primo termine R_{00} corrisponde a $K_1(J)$
- Riscriviamo esplicitamente l'hamiltoniana considerando solo la parte integrabile fino al primo ordine in ε e sostituiamo i dati reali dei pianeti Sole, Giove e Mercurio.

5.1 Formulazione hamiltoniana del problema dei due corpi

Il problema dei due corpi consiste nello studio del moto di due corpi che sono soggetti esclusivamente alla mutua interazione gravitazionale. Possiamo schematizzare il problema fissando un sistema di riferimento inerziale $\Sigma\{O, x_1, x_2\}$ e considerando i due corpi come due punti materiali P_1 e P_2, di massa rispettivamente m_1 e m_2 e aventi come vettori posizione r_1 e r_2.

Dato $r = r_1 - r_2$ il vettore di mutua posizione, le forze con cui agiscono i due corpi sono uguali e opposte F e $-F$, con $F = \frac{Gm_1m_2r}{|r|^3}$ dove G è la costante di attrazione gravitazionale che possiamo porre $G = 1$.

Per studiare il moto ci si pone nel sistema di riferimento eliocentrico $\Sigma\{P_1, x_1, x_2\}$, in cui poniamo il corpo P_1 nell'origine suppomendolo di massa $M = m_1 + m_2$ e vogliamo studiare il moto di P_2 supponendolo di massa unitaria che è in posizione $x = r$ rispetto a P_1.

In questo riferimento l'equazione del moto del problema di Keplero può essere scritta come

$$\ddot{x} = -M\frac{x}{|x|^3} \qquad x \in \mathbb{R}^2 \tag{5.3}$$

Sia $\mu > 0$ un parametro e sia $X = \mu\dot{x}$ il momento coniugato rispetto a x, l'hamiltoniana del sistema risulta essere

$$H_{kep}(x, X) = \frac{|X|^2}{2\mu} - \frac{\mu M}{|x|} \tag{5.4}$$

che essendo indipendente dal tempo, ricordiamo dall' (1.11) coincide con l'energia.

Ora introduciamo nel piano le coordinate polari

$$x = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

siano I_r e I_φ i nuovi momenti, per ottenere una trasformazione canonica $\omega : (r, \varphi, I_r, I_\varphi) \to (x, X)$ i momenti hanno la forma

$$X = (I_r\cos\varphi - \frac{I_\varphi}{r}\sin\varphi, I_r\sin\varphi + \frac{I_\varphi}{r}\cos\varphi)$$

e l'hamiltoniana riscritta nelle nuove coordinate risulta essere

$$H_{Kep}(I_r, I_\varphi, r, \varphi) = \frac{1}{2\mu}(I_r^2 + \frac{I_\varphi^2}{r^2}) - \frac{\mu M}{r} \tag{5.5}$$

5.2 Variabili azione-angolo di Delaunay

Vogliamo costruire nuove coordinate canoniche sfruttando il teorema di Liouville.

Dalla formulazione dell'hamiltoniana (5.5) notiamo che ha due gradi di libertà e due integrali primi: il momento I_φ perchè non dipende esplicitamente da φ, e l'energia $E = H_{kep}$. Inoltre è facile verificare che siano indipendenti $\{H_{kep}, I_\varphi\} = 0$. Allora per il teorema di Liouville-Arnold esistono delle coordinate azione-angolo che portano l'hamiltoniana in forma integrabile, costruiamo le coordinate azione-angolo note come coordinate di Delaunay.

Fissato I_φ l'hamiltoniana ha un solo grado di libertà, introducendo il potenziale efficace

$$\mathcal{V}_{eff}(r) = \mathcal{V}_{eff}(r, I_\varphi) = \frac{I_\varphi^2}{2\mu r^2} - \frac{\mu M}{r} \tag{5.6}$$

è possibile studiare il moto nello spazio ridotto (r, I_r).

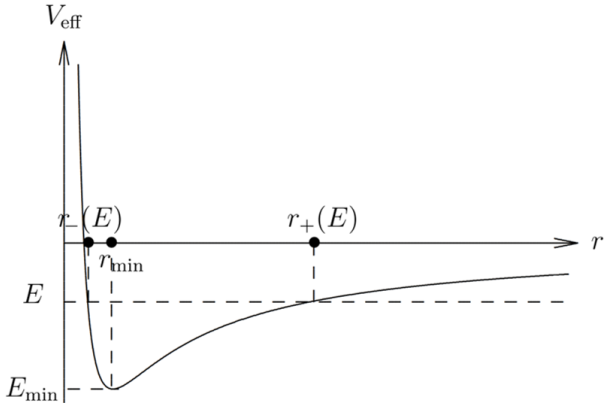


Figura 5.1: grafico di $\mathcal{V}_{eff}$

L'energia è data da

$$E(r, I_r) = \frac{I_r^2}{2\mu} + \mathcal{V}_{eff}(r) \tag{5.7}$$

a distinti valori di E corrispondono diverse orbite, che sono però limitate solo per $E \in [E_{min}, 0)$.

Con la costruzione data dal teorema di Liouville-Arnold vedremo che le variabili azione sono

$$\Gamma = I_\varphi \qquad I(E) = \frac{A(E)}{2\pi}$$

dove $A(E)$ è l'area della regione di piano (r, I_r) racchiusa dall'orbita periodica ad energia fissata $E \in [E_{min}, 0)$

Per calcolare $A(E)$ troviamo $r_\pm(E, I_\varphi)$, le due radici di $E - \mathcal{V}_{eff} = 0$, ovvero

$$E - \frac{I_\varphi^2}{2\mu r^2} + \frac{\mu M}{r} = \frac{2\mu r^2 E - I_\varphi^2 + 2\mu^2 r M}{2\mu r^2} = 0$$

$$\text{da cui} \quad 2\mu r^2 E + 2\mu^2 r M - I_\varphi^2 = 0 \quad \text{e} \quad r = \frac{-2\mu^2 M \pm \sqrt{4\mu^4 M^2 + 8\mu E I_\varphi^2}}{4\mu E}$$

Quindi

$$r_\pm(E, I_\varphi) = -\frac{\mu M \pm \sqrt{(\mu M)^2 + \frac{2EI_\varphi^2}{\mu}}}{2E} \tag{5.8}$$

Per inversione da (5.7) otteniamo che il momento $I_r = \sqrt{2\mu(E - \mathcal{V}_{eff})}$, allora l'area è

$$A(E) = 2\int_{r_-(E)}^{r_+(E)} I_r dr = 2\int_{r_-(E)}^{r_+(E)} \sqrt{2\mu(E - \mathcal{V}_{eff})} dr = 2\pi\mu M \sqrt{\frac{\mu}{-2E}} - 2\pi I_\varphi$$

Per Liouville-Arnold il nuovo momento è dato dalla formula (3.26), sviluppando l'integrale di linea (lungo l'orbita chiusa) viene fuori esattamente l'integrale come sopra quindi

$$I(E) = \frac{A(E)}{2\pi} = \mu M \sqrt{\frac{\mu}{-2E}} - I_\varphi$$

facendo un ulteriore cambio di variabili si definisce $\Lambda = I + I_\varphi$ quindi i nuovi momenti sono

$$\Gamma = I_\varphi \qquad \Lambda = \sqrt{\frac{\mu^3 M^2}{-2E}} \tag{5.9}$$

con i relativi angoli (λ, γ) definiti dalla funzione generatrice

$$F(\Lambda, \Gamma, r, \varphi) = \int I_r(E(\Lambda), r, \Gamma) dr + \int \Gamma d\varphi$$

dove I_r si ricava per inversione dalla (5.7) scrivendo esplicitamente il potenziale efficace, e poi scrivendo l'energia in funzione di Λ, ovvero

$$\Lambda^2 = \frac{\mu^3 M^2}{-2E} \quad \text{allora} \quad E = E(\Lambda) = -\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2} \tag{5.10}$$

$$I_r = \sqrt{2\mu(E - \frac{I_\varphi^2}{2\mu r^2} - \frac{\mu M}{r})} = \sqrt{2\mu E - \frac{I_\varphi^2}{r^2} - \frac{2\mu^2 M}{r}} = \sqrt{-\frac{\mu^4 M^2}{\Lambda^2} - \frac{\Gamma^2}{r^2} - \frac{2\mu^2 M}{r}} \tag{5.11}$$

Riscriviamo la funzione generatrice

$$F(\Lambda, \Gamma, r, \varphi) = \int \sqrt{-\frac{\mu^4 M^2}{\Lambda^2} - \frac{\Gamma^2}{r^2} - \frac{2\mu^2 M}{r}} dr + \Gamma\varphi \tag{5.12}$$

Le nuove coordiante $(\Lambda, \Gamma, \lambda, \gamma)$ sono dette *coordianate di Delaunay* e ricordando che l'hamiltoniana coincide con l'energia riscritta in queste cordinate assume la forma molto più semplice

$$H_D(\Lambda, \Gamma, \lambda, \gamma) = -\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2} \tag{5.13}$$

Dallo studio del problema dei due corpi troviamo dei legami tra l'energia E e gli elementi dell'orbita kepleriana di P_2 attorno a P_1 come il semiasse maggiore a e l'eccentricità e, espressi dalle relazioni

$$E = -\frac{\mu M}{2a} \qquad e = \sqrt{1 - \frac{E}{E_{min}}} \tag{5.14}$$

dove $E_{min} = \mathcal{V}_{eff}(r_{min})$ cioè il minino valore di $\mathcal{V}_{eff}$.

Troviamo il minimo ponendo uguale a zero la derivata del potenziale (5.6) rispetto ad r

$$\frac{d\mathcal{V}_{eff}}{dr} = -\frac{I_\varphi^2}{\mu r^3} + \frac{\mu M}{r^2} = \frac{-I_\varphi^2 + r\mu^2 M}{\mu r^3} = 0$$

allora $-I_\varphi^2 + r\mu^2 M = 0$ da cui

$$r_{min} = \frac{I_\varphi^2}{\mu^2 M}$$

quindi

$$E_{min} = \mathcal{V}_{eff}(r_{min}) = \frac{\mu^3 M^2}{2I_\varphi^2} - \frac{\mu^3 M^2}{I_\varphi^2} = -\frac{\mu^3 M^2}{2I_\varphi^2}$$

Allora

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EI_\varphi^2}{\mu^3 M^2}}$$

Riscriviamo tutto in funzione delle coordinate di Delaunay ricordando che hamiltoniana ed energia coincidono

$$e = \sqrt{1 + (\frac{2\Gamma^2}{\mu^3 M^2})(-\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2})} = \sqrt{1 - (\frac{\Gamma}{\Lambda})^2} \tag{5.15}$$

per il semiasse a si ha invece

$$-\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2} = -\frac{\mu M}{2a} \qquad \text{da cui} \qquad a = \frac{\Lambda^2}{\mu^2 M} \tag{5.16}$$

invertendo queste relazioni possiamo scrivere le nuove azioni in funzione dell'eccentricità e del semiasse

$$\Lambda = \mu\sqrt{Ma} \qquad \Gamma = \Lambda\sqrt{1 - e^2} \tag{5.17}$$

Ora ricordiamo le definizioni di anomalia vera, anomalia media, anomalia eccentrica per vedere la relazioni tra queste e le variabili angolo di Delaunay.

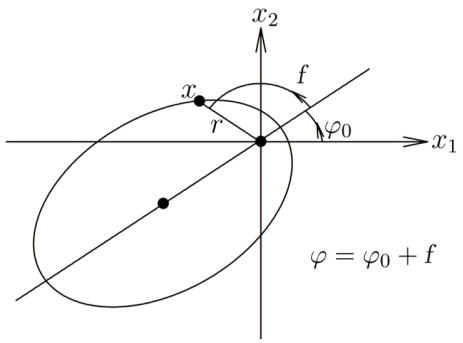


Figura 5.2: orbita problema dei due corpi

Indichiamo con f l'*anomalia vera*, che rappresenta l'angolo tra la linea del perielio e la posizione del corpo sull'orbita. Se indichiamo con φ_0 l'*argomento del perielio* che indica l'angolo fisso tra l'asse x e la linea del perielio vale che $\varphi = \varphi_0 + f(t)$.

Sia n il moto medio definito da $n = \frac{2\pi}{T}$ che indica la velocità angolare media del corpo orbitante, qui P_2. Indichiamo con l l'*anomalia media* definita come $l(t) = n(t - t_P)$ dove t_P indica l'istante di passaggio al perielio, cioè $f(t_P) = 0$.

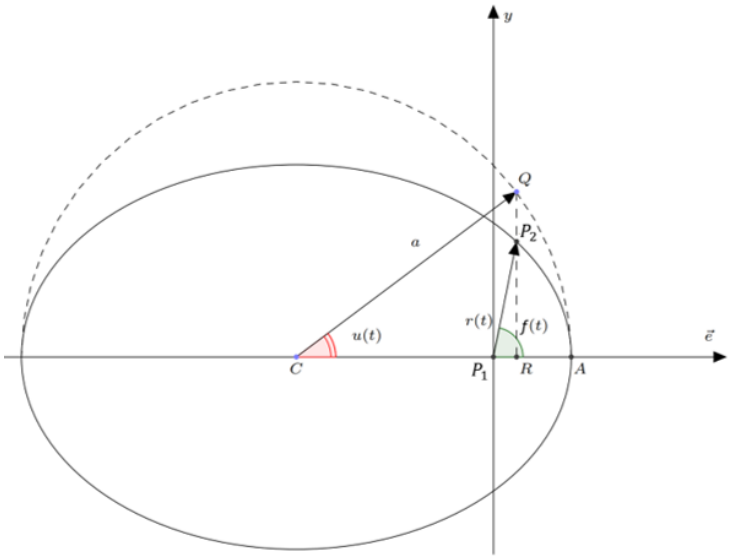


Figura 5.3: costruzione anomalia eccentrica

Ora consideriamo un sistema come in figura di assi e che coincide con la linea del perielio e y l'ortogonale, dove il corpo P_1 occupa l'origine che è un fuoco dell'ellise che rappresenta l'orbita di P_2 attorno ad esso. Attorno all'ellisse costruiamo il cerchio ausiliario centrato come l'ellisse e di raggio il semiasse maggiore a, e tracciamo una linea passante per P_2 che sia ortogonale all'asse x, questa intersecherà il cerchio in un punto che chiamiamo Q. Allora indichiamo con u l'*anomalia eccentrica* che rappresenta l'angolo tra Q e il semiasse dell'ellisse puntato nel centro dell'ellisse.

Infine indichiamo con p il semilato retto dell'ellisse, che indica l'altezza a cui l'orbita interseca l'asse y.

Valgono le seguenti relazione note che legano gli elementi sopracitati

$$r(t) = \frac{p}{1 + e\cos\ f(t)} = a(1 - e\cos\ u(t)) \tag{5.18}$$

$$l(t) = u(t) - e\sin\ u(t) = 2\pi\frac{A(\mathcal{E}(f(t))}{A(\mathcal{E}(f(2\pi))} \tag{5.19}$$

dove con $A(\mathcal{E}(f(t))$ si intende l'area del settore dell'ellisse compreso tra la linea del perielio e il raggio vettore $r(t)$, al tempo $t = 2\pi$ coincide con l'area totale dell'ellisse, inoltre

$$r_+(E) + r_-(E) = 2a \qquad p = a(1 - e^2) \qquad r_\pm = a(1 \pm e^2) = \frac{p}{(1 \pm e)} \tag{5.20}$$

da cui segue un'altra relazione

$$E - \mathcal{V}_{eff} = \frac{\mu M}{2a}(\frac{e\sin\ u}{1 - e\cos\ u})^2 \tag{5.21}$$

Ora mostriamo una nuova relazione per l'anomalia vera, consideriamo l'espressione dell'hamiltoniana in coordinate polari (5.5).

Vale che

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial H_{kep}}{\partial I_\varphi} = \frac{I_\varphi}{\mu r^2}$$

.

Ricavando I_r dalla (5.7) e sapendo che $I_r = \mu\dot{r}$ si ha che $r^2 = \frac{2}{\mu}(E - \mathcal{V}_{eff})$

Per definizione $f = \varphi - \varphi_0$ quindi $\dot{f} = \dot{\varphi}$, ora fissiamo come posizione inziale il perielio dunque $r(0) = r_-(E)$ e $f(0) = 0$ per ricavare f in funzione di r risolvendo l' equazione differenziale

$$\dot{f} = \frac{I_\varphi}{\mu r^2}$$

Vale che

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2}{\mu}(E - \mathcal{V}_{eff}(r))}$$

e $dt = \frac{dr}{\dot{r}}$ quindi si ha

$$f = \int_0^t \frac{I_\varphi}{\mu r^2} dt = I_\varphi \int_{r_-(E)}^r \frac{1}{r^2\sqrt{2\mu(E - \mathcal{V}_{eff})}} dr \tag{5.22}$$

Adesso possiamo dimostrare che le variabili angolo di Delaunay coincidono con l'anomalia media e con l'argomento del perielio. Ricordando le relazioni (5.11), (5.12), $I_r = \sqrt{2\mu(E - \mathcal{V}_{eff}}$, si ha che λ è tale che

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{\partial F}{\partial \Lambda} &= \frac{\partial}{\partial \Lambda} \int I_r(E(\Lambda), r, \Gamma) dr + \Gamma\varphi \\ &= \sqrt{2\mu} \int_{r_-(E(\Lambda))}^r \frac{\partial}{\partial \Lambda} \sqrt{(E(\Lambda) - \mathcal{V}_{eff}(r, \Gamma)} dr \\ &= \sqrt{2\mu} \int_{r_-(E(\Lambda))}^r \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(E(\Lambda) - \mathcal{V}_{eff}(r, \Gamma)}} \frac{\partial E}{\partial \Lambda}(\Lambda) dr \end{aligned} \tag{5.23}$$

Dalla (5.10) si ha che $E = -\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2}$ da cui

$$\frac{\partial E}{\partial \Lambda}(\Lambda) = \frac{\mu^3 M^2}{\Lambda^3}$$

dalla (5.17) si ha che $\Lambda = \mu\sqrt{Ma}$ da cui

$$\sqrt{\frac{\mu}{2}} \frac{\mu^3 M^2}{\Lambda^3} = \sqrt{\frac{\mu}{2}} \frac{\sqrt{M}}{a\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{\mu M}{2a}} \frac{1}{a}$$

e dalla (5.21) si ha che

$$\sqrt{E-\mathcal{V}_{eff}} = \sqrt{\frac{\mu M}{2a}}(\frac{e\sin\ u}{1-e\cos\ u})$$

l'equazione di prima diventa

$$\begin{aligned}\lambda &= \sqrt{\frac{\mu}{2}}\frac{\mu^3 M^2}{\Lambda^3}\int_{r_-(E(\Lambda))}^{r}\frac{1}{\sqrt{(E(\Lambda)-\mathcal{V}_{eff}(r,\Gamma)}}dr \\ &= \frac{1}{a}\int_{r_-(E(\Lambda))}^{r}\frac{1-e\cos u}{e\sin u}dr\end{aligned} \tag{5.24}$$

Dalla (5.18) $r = a - a\ e\cos u$ facendo un cambio da r ad u vale che $dr = a\ e\sin u\ du$, quindi

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1}{a}\int_0^u \frac{1-e\cos u}{e\sin u}a\ e\sin u\ du \\ &= \int_0^u (1-e\cos u)du \\ &= u - e\sin u = l\end{aligned} \tag{5.25}$$

Ora vediamo che γ coincide con φ_0, dalla (5.22) $f = \Gamma\int_{r_-(E)}^{r}\frac{1}{r^2\sqrt{2\mu(E-\mathcal{V}_{eff})}}dr$ allora

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{\partial F}{\partial\Gamma} = \frac{\partial}{\partial\Gamma}\int I_r(E(\Lambda),r,\Gamma)dr + \Gamma\varphi \\ &= \sqrt{2\mu}\int_{r_-(E(\Lambda))}^{r}\frac{\partial}{\partial\Gamma}\sqrt{(E(\Lambda)-\mathcal{V}_{eff}(r,\Gamma)}dr + \varphi \\ &= \varphi + \sqrt{2\mu}\int_{r_-(E(\Lambda))}^{r}\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{(E(\Lambda)-\mathcal{V}_{eff}(r,\Gamma)}}\frac{\partial-\mathcal{V}_{eff}}{\partial\Gamma}(r,\Gamma)dr\end{aligned} \tag{5.26}$$

Dalla (5.6) $\mathcal{V}_{eff} = \frac{\Gamma^2}{\mu r^2} - \frac{\mu M}{r}$ quindi

$$\frac{\partial\mathcal{V}_{eff}}{\partial\Gamma}(r,\Gamma) = \frac{2\Gamma}{\mu r^2}$$

allora

$$\begin{aligned}\gamma &= \varphi - \Gamma \int_{r_-(E(\Lambda))}^{r} \frac{1}{\sqrt{2\mu(E(\Lambda) - \mathcal{V}_{eff}(r,\Gamma)}} dr \\ &= \varphi - f = \varphi_0\end{aligned} \tag{5.27}$$

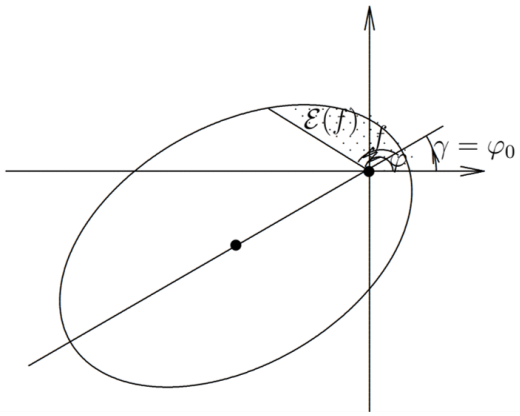


Figura 5.4: variabili angolo di Delaunay

5.3 Formulazione hamiltoniana del problema dei tre corpi ristretto circolare piano in coordinate di Delaunay

Siano P_0, P_1 e P_2 tre corpi di masse m_0,m_1,m_2 soggetti solo alla mutua interazione gravitazionale. Supponiamo che il corpo P_2 abbia massa trascurabile rispetto agli altri, cioè poniamo $m_2 = 0$ (ristretto), che le orbite del primario P_0 e del secondario P_1 siano circolari (circolare) e che l'orbita di P_2 giaccia sullo stesso piano del moto di P_0 e P_1 (piano).

Inoltre facciamo le seguenti semplificazioni: poniamo la costante di gravitazione universale $G = 1$, supponiamo che la massa totale della binaria sia $M = m_0 + m_1 = 1$ e che la distanza tra P_0 e P_1 sia $|P_0 - P_1| = 1$.

In questo modo ponendoci in un sistema di riferimento eliocentrico in cui P_0 occupa l'origine, si ha che l'orbita di P_1 intorno a P_0 è un cerchio di raggio costante 1 e la sua velocità angolare è costante pari al moto medio $n = 1$.

In un sistema di riferimento inerziale $\Sigma\{O, x, y\}$ siano r_0, r_1 ed r_2 i vettori posizione dei tre corpi, nel sistema eliocentrico $\Sigma\{P_0, x, y\}$ poniamo

$$x_1 = r_1 - r_0 \qquad x_2 = r_2 - r_0$$

che indicano le posizioni di P_1 e P_2 rispetto a P_0 che è fisso nell'origine.

Le equazione del moto diventano

$$\ddot{x}_1 = -M\frac{x_1}{|x_1|^3} \tag{5.28}$$

$$\ddot{x}_2 = -m_0\frac{x_2}{|x_2|^3} - m_1\frac{x_1}{|x_1|^3} - m_1\frac{x_2 - x_1}{|x_2 - x_1|^3} \tag{5.29}$$

dove il termine centrale indica l'influenza dovuta al moto di P_1 attorno a P_0 invece il primo e il terzo sono dovuti all'attrazione esercitata rispettivamente da P_0 e P_1 su P_2.

Per quanto detto prima il moto di P_1 è circolare di velocità angolare 1 quindi possimao scrivere l'equazione del moto

$$x_1(t) = (\cos(t_0 + t), \sin(t_0 + t) \tag{5.30}$$

la variabile tempo t in questo caso indica l'angolo tra l'asse orizzonatale del riferimento e il vettore posizione di P_1, e coincide con l'anomalia vera di P_1 rispetto a P_0.

Sia $\mu > 0$ un parametro e sia X_2 il mometo coniugato ad x_2, l'hamiltoniana assume la forma

$$H(x_2, X_2, t) = \frac{|X_2|^2}{2\mu} - \mu m_0\frac{1}{|x_2|} + \mu m_1(x_2 \cdot x_1(t)) - \mu m_1\frac{1}{|x_2 - x_1(t)|} \tag{5.31}$$

I primi due addendi rappresentano l'hamiltoniana dovuta all'influenza del corpo P_0 come se fossimo di nuovo nel sistema a due corpi con P_0 e P_2, il terzo termine indica l'influenza su P_2 causata dal moto di P_1 e l'ultimo temine è dovuto all'attrazione di P_1 su P_2.

Quello che vogliamo fare è scrivere l'hamiltoniana nella forma $H = H_0 + \varepsilon H_1$ dove H_0 è l'hamiltoniana integrabile dovuta solo alla presenza di P_0, cioè i

primi due termini e la parte H_1 dovuta al resto vista come una pertubazione di H_0.

Fissiamo i valori dei parametri μ e di ε

$$\mu = \frac{1}{m_0^{2/3}} \qquad \varepsilon = \frac{m_1}{m_0^{2/3}} \tag{5.32}$$

e riscriviamo l'hamiltoniana usando le coordinate di Delaunay, innanzitutto i primi due termini di parte kepleriana per quanto detto sopra sono uguali a $-\frac{\mu^3 M^2}{2\Lambda^2}$ con $M = m_0$, la scelta di μ fa si che diventi uguale a $-\frac{1}{2\Lambda^2}$

Quindi

$$\tilde{H}(\Lambda, \Gamma, \lambda, \gamma, t) = -\frac{1}{2\Lambda^2} + \varepsilon(x_2 \cdot x_1(t)) - \frac{1}{|x_2 - x_1(t)|}) \tag{5.33}$$

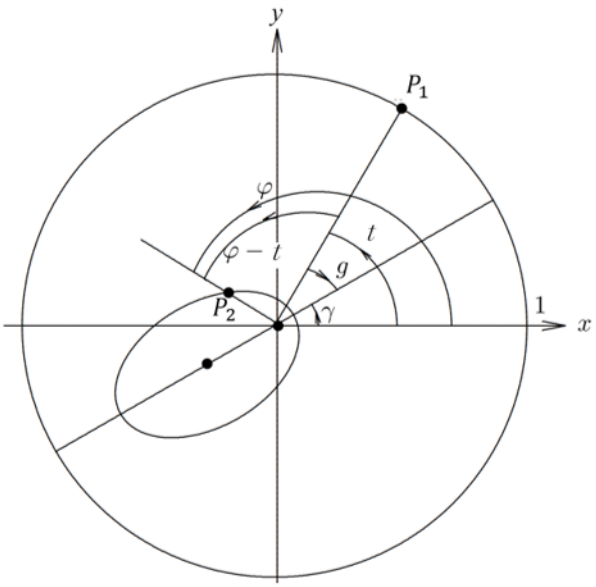


Figura 5.5: variabili angolo per il RCPTBP

Sia φ l'angolo tra l'asse orizzontale e il vettore posizione x_2 di P_2, t è l'angolo tra lo stesso asse e il vettore x_1, quindi $\varphi - t$ indica l'angolo tra i vettori x_2 e x_1. Sia $r_2 = |x_2|$, e $1 = |x_1|$ vale che

$$x_2 \cdot x_1(t) = |x_2||x_1| \cos(\varphi - t) = r_2 \cos(\varphi - t)$$
$$|x_2 - x_1(t)| = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 - 2(x_1 \cdot x_2)} = \sqrt{1 + r_2^2 - 2r_2 \cos(\varphi - t)}$$

Vale che l'hamiltoniana ha la forma

$$\tilde{H}(\Lambda, \Gamma, \lambda, \gamma, t) = -\frac{1}{2\Lambda^2} + \varepsilon(r_2 \cos(\varphi - t) - \frac{1}{\sqrt{1 + r_2^2 - 2r_2 \cos(\varphi - t)}}) \quad (5.34)$$

Dalla (5.27) vale $\varphi - t = \gamma + f - t$, quindi tramite una trasformazione canonica passiamo a quelle che sono dette *coordinate di Delaunay modificate*

$$L = \Lambda \qquad G = \Gamma \qquad l = \lambda \qquad g = \gamma - t$$

Questa è una trasformazione dipendente dal tempo e possiamo pensarla generata dalla funzione $F_2(L, G, \lambda, \gamma) = \lambda L + \gamma G - Gt$

Si ha

$$(\Lambda, \Gamma) = \frac{\partial F_2}{\partial(\lambda, \gamma)} = (\frac{\partial F_2}{\partial \lambda}, \frac{\partial F_2}{\partial \lambda}) = (L, G)$$
$$(l, g) = \frac{\partial F_2}{\partial(L, G)} = (\frac{\partial F_2}{\partial L}, \frac{\partial F_2}{\partial G}) = (\lambda, \gamma - t)$$

Dalla prop. 2.15 si ha che $K = H \circ \omega + \frac{\partial F_2}{\partial t}$

In questo caso $\frac{\partial F_2}{\partial t} = -G$, da cui

$$H_{DM}(L, G, l, g) = -\frac{1}{2L^2} - G + \varepsilon R(L, G, l, g) \quad (5.35)$$

dove

$$R(L, G, l, g) = r_2 \cos(\varphi - t) - \frac{1}{\sqrt{1 + r_2^2 - 2r_2 \cos(\varphi - t)}} \quad (5.36)$$

Per riuscire a scrivere r_2 e $\varphi - t$ in funzione delle coordinate di Delaunay servono i seguenti sviluppi.

Dalla (5.25) vale $l = u - e\sin u$, per $|e| < 1$ invertiamo l'equazione per scrivere u in funzione di l ed e

$$u = u(l,e) = l + e\sin(l + e\sin u) = l + e\sin l + \frac{e^2}{2}\sin 2l + \mathcal{O}(e^3) \qquad (5.37)$$

Dalla (5.15) $e = e(\Lambda,\Gamma) = \sqrt{1 - (\frac{\Gamma}{\Lambda})^2}$ quindi si può scrivere u in funzione di (Λ,Γ,l)

Dalla geometria dell'ellisse segue la relazione nota tra l'anomalia vera f e quella eccentrica u

$$\tan\frac{f}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{u}{2}$$

Scriviamo f in funzione di u ed e ed otteniamo

$$f = f(u,e) = u + e\sin u + \frac{e^2}{4}\sin 2u + \mathcal{O}(e^3) \qquad (5.38)$$

Allora sommando i due sviluppi scriviamo f in funzione di l ed e

$$f = f(l,e) = l + 2e\sin l + \frac{5e^2}{4}\sin 2l + \mathcal{O}(e^3) \qquad (5.39)$$

così riusciamo a scrivere $f = f(\Lambda,\Gamma,l)$ e segue che

$$(\varphi - t)(\Lambda,\Gamma,l,g) = g + f = g + l + 2e\sin l + \frac{5e^2}{4}\sin 2l + \mathcal{O}(e^3) \qquad (5.40)$$

Dalla (5.18) $r = a(1 - e\cos u)$ allora in funzione di l ed e

$$r_2 = a(1 - e\cos(u(l,e)) = a(1 + \frac{e^2}{2} - e\cos l - \frac{e^2}{2}\cos 2l) + \mathcal{O}(e^3) \qquad (5.41)$$

dalla (5.16) $a = \frac{\Lambda^2}{\mu^2 M}$ quindi anche r_2 è scritto in funzione delle coordinate di Delaunay.

5.4 Espansione della funzione perturbativa

Per poter implementare la teoria classica delle perturbazioni fino al primo ordine dobbiamo espandere in serie la parte perturbativa. In questo caso usiamo i polinomi di Legendre, vale il seguente fatto

$$\frac{1}{\sqrt{1+z^2-2zu}} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k P_k(u)$$

con P_k polinomi di Legendre, $P_0 = 1$, $P_1 = u$, $P_2 = \frac{1}{2}(3u^2-1)$....

Consideriamo $z = \frac{1}{r}$ e riscriviamo la serie

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{r^2}-2\frac{1}{r}u}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{r^2+1-2ru}{r^2}}} = \frac{r}{\sqrt{1+r^2-2ru}} = r\sum_{k=0}^{\infty} r^k P_k(u)$$

riscritto in funzione di z da $r = \frac{1}{z}$ si ha che

$$\frac{1}{\sqrt{1+z^2-2zx}} = \frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} P_k(u)$$

Vogliamo scrivere $R(L,G,l,g) = r_2\cos(\varphi - t) - \frac{1}{\sqrt{1+r_2^2-2r_2\cos(\varphi-t)}}$ con il suo sviluppo in serie con i polinomi di Legendre, data l'analogia con la forma sopra. Nel nostro caso $z = r_2$ e $u = \cos(\varphi - t)$, trascuriamo il termine con $k = 0$ che è costante, il termine $r_2\cos(\varphi - t)$ è proprio il termine della serie con $k = 1$ quindi

$$r_2\cos(\varphi-t) - \frac{1}{\sqrt{1+r_2^2-2r_2\cos(\varphi-t)}} = r_2\cos(\varphi-t) - \sum_{k=1}^{\infty} r_2^k P_k(\cos(\varphi-t))$$

$$= -\sum_{k=2}^{\infty} r_2^k P_k(\cos(\varphi-t))$$

Scritto con la seconda formulazione della serie abbiamo che

$$R = -\frac{1}{r_2}\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{r_2^k} P_k(\cos(\varphi-t)) \tag{5.42}$$

con primi polinomi di legendre dati da

$$P_2(\cos(\varphi - t)) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}(\cos 2(\varphi - t))$$
$$P_3(\cos(\varphi - t)) = \frac{3}{8}(\cos(\varphi - t)) + \frac{5}{8}(\cos 3(\varphi - t))$$
$$P_4(\cos(\varphi - t)) = \frac{9}{64} + \frac{5}{16}(\cos 2(\varphi - t)) + \frac{35}{64}(\cos 4(\varphi - t))$$
$$P_5(\cos(\varphi - t)) = \frac{15}{64}(\cos(\varphi - t)) + \frac{35}{128}(\cos 3(\varphi - t)) + \frac{63}{128}(\cos 5(\varphi - t))$$

Per quanto detto prima possiamo scrivere r_2 e $\varphi - t$ in funzione delle coordinate di Delaunay (Λ, Γ, l, g)

$$(\varphi - t)(\Lambda, \Gamma, l, g) = g + l + 2e \sin l + \frac{5e^2}{4} \sin 2l + \mathcal{O}(e^3) \tag{5.43}$$

$$r_2(\Lambda, \Gamma, l, g) = a(1 + \frac{e^2}{2} - e \cos l - \frac{e^2}{2} \cos 2l) + \mathcal{O}(e^3) \tag{5.44}$$

Allora trascurando i termini costanti possiamo riscrivere l'espansione in serie di R come

$$\begin{aligned} R(\Lambda, \Gamma, l, g) &= R_{00}(L, G) + R_{10}(L, G)\cos(l) + R_{11}(L, G)\cos(2l + 2g) \\ &+ R_{12}(L, G)\cos(l + 2g) + R_{22}(L, G)\cos(l + g) + R_{32}(L, G)\cos(3l + 2g) \\ &+ R_{33}(L, G)\cos(3l + 3g) + R_{44}(L, G)\cos(4l + 4g) + R_{55}(L, G)\cos(5l + 5g) + ... \end{aligned} \tag{5.45}$$

Si vede subito che il primo termine R_{00} è il valore medio sugli angoli perchè integrando tutti gli altri termini tra 0 e 2π in l e g essendo il coseno e il seno periodici si annullano tutti i termini tranne il primo, verifichiamo ad esempio il secondo e il terzo

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} R_{10} \cos(l) dl dg = \int_0^{2\pi} [R_{10} \sin(l)]_0^{2\pi} dg = 0$$
$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} R_{11} \cos(2l + 2g) dl dg = \int_0^{2\pi} [2R_{11} \sin(2l + 2g)]_0^{2\pi} dg$$
$$= \int_0^{2\pi} 2R_{11} \sin(2\pi + 2g) dg + \int_0^{2\pi} 2R_{11} \sin(2g) dg$$
$$= [-4R_{11} \cos(2\pi + 2g)]_0^{2\pi} + [-4R_{11} \cos(2g)]_0^{2\pi}$$
$$= -4R_{11}(\cos(4\pi) + \cos(2\pi) - \cos(2\pi) - \cos(0)) = 0$$

Quindi vale che

$$\frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} R dl dg = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} R_{00} dl dg = \frac{1}{4\pi^2}(4\pi^2 R_{00}) = R_{00}$$

Scrivendo esplicitamente e e $\varphi - t$ in funzione delle variabili di Delaunay si ottengono i seguenti valori per i coefficienti R_{ij} a meno di $\mathcal{O}(e^3)$

$$R_{00} = -\frac{L^4}{4}(1 + \frac{9}{16}L^4 + \frac{3}{2}e^2) + ... \qquad R_{10} = \frac{L^4 e}{2}(1 + \frac{9}{8}L^4) + ...$$
$$R_{11} = -\frac{3}{8}L^6(1 + \frac{5}{8}L^4) + ... \qquad R_{12} = \frac{L^4 e}{4}(9 + 5L^4) + ...$$
$$R_{22} = -\frac{L^4}{4}(3 + \frac{5}{4}L^4) + ... \qquad R_{32} = -\frac{3}{4}L^4 e + ...$$
$$R_{33} = -\frac{5}{8}L^6(1 + \frac{7}{16}L^4) + ... \qquad R_{44} = -\frac{35}{64}L^8 + ...$$
$$R_{55} = -\frac{63}{128}L^{10} + ...$$

5.5 Calcolo della precessione del Perielio

Innanzitutto ora che abbiamo trovato il termine R_{00} per la media sugli angoli applichiamo la teoria delle perturbazioni al primo ordine in ε, precisiamo prima che ciò è possibile perchè siamo nel caso di non risonanza

Dall'hamiltoniana (5.35) in coordinate di Delaunay

$$H_{DM}(L, G, l, g) = -\frac{1}{2L^2} - G + \varepsilon R(L, G, l, g)$$

distinguiamo la parte integrabile che chiamiamo h

$$h(L, G, l, g) = -\frac{1}{2L^2} - G$$

definiamo il vettore delle frequenze ω

$$\omega(L, G) = (\frac{\partial h}{\partial L}, \frac{\partial h}{\partial G}) = (\frac{1}{L^3}, -1)$$

vediamo ora che non esistono interi k_1 e k_2 tali che $k_1 \frac{1}{L^3} - k_2 = 0$, se esistessero L^3 dovrebbe essere razionale

$$L^3 = \frac{k_1}{k_2}$$

ma dalla (5.17) si ha che $\Lambda = L = \mu\sqrt{Ma}$ quindi è irrazionale.

Dal capitolo 4 sappiamo che esiste una trasformazione prossima all'identità con $L = L' + \varepsilon\Phi$ e $G = G' + \varepsilon\Psi$ tale che possiamo scrivere l'hamiltoniana nella forma

$$H'_{DM}(L', G') = h(L', G') + \varepsilon R_{00}(L', G') = -\frac{1}{2L'^2} - G' + \varepsilon R_{00}(L', G') \quad (5.46)$$

Allora dalle equazioni di Hamilton segue che

$$\dot{g} = \frac{\partial H'_{DM}}{\partial G'}(L', G') = -1 + \varepsilon\frac{\partial R_{00}}{\partial G'}(L', G') \quad (5.47)$$

con g per definizione $g = \gamma - t$ con γ l'argomento del perielio che stavolta non è fisso a causa dell'influenza del corpo P_1, dall'espressione di R_{00} trascurando i termini $\mathcal{O}(e^3)$ sopra vale che

$$\begin{aligned}\frac{\partial R_{00}}{\partial G'}(L', G') &= \frac{\partial}{\partial G'}(-\frac{L'^4}{4}(1 + \frac{9}{16}L'^4 + \frac{3}{2}e^2)) \\ &= \frac{\partial}{\partial G'}(\frac{3L'^4}{8}(1 - \frac{G'^2}{L'^2})) = -\frac{3L'^4}{8}\frac{-2G'}{L'^2} = +\frac{3}{4}L'^2G'\end{aligned}$$

Allora

$$\dot{\gamma} = 1 + \dot{g} = \varepsilon\frac{3}{4}L'^2G' \quad (5.48)$$

é la velocità di precessione del perielio.

Ora inseriamo i dati dei pianeti nel caso del Sole, Giove e Mercurio: la massa del Sole è $m_0 = 2 \cdot 10^{30}kg$, quella di Giove è $m_1 = 1,9 \cdot 10^{27}kg$ dunque il parametro $\varepsilon = \frac{m_1}{m_0^{2/3}} = 9,94 \cdot 10^{-4}$. Ponendo la distanza tra il Sole e Giove uguale ad 1 si trova che il semiasse maggiore e l'eccentricità dell'orbita di Mercurio sono $a = 0,0744$ e $e = 0,20656$, e il periodo orbitale di Giove è di circa $11,86$ anni da cui

$$\dot{\gamma} = 154,65\frac{arcsecond}{secolo}$$

che rappresenta il contributo dovuto a Giove nella precessione del perielio.

E' interessante notare che il matematico e astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier, già nel 1856, aveva calcolato basandosi sui dati visibili a sua disposizione all'epoca una velocità di $152,59\frac{arcsecond}{secolo}$, quindi lo studio calcolato tramite la teoria perturbativa è un'ottima approssimazione dei fenomeni astronomici reali.

Bibliografia

[1] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli *Appunti di Meccanica Razionale*, anno accademico 1991-1992, https://www.math.unipd.it/∼benettin/

[2] G. Benettin *Appunti per il corso di Meccanica Analitica*, anno accademico 2017-2018, https://www.math.unipd.it/∼benettin/

[3] Celletti, A.: *Perturbation Theory in Celestial Mechanics* In: R.A. Meyers (eds) *Encyclopedia of Complexity and Systems Science* Springer (2009)

[4] Celletti, A., Chierchia, L.: *KAM Stability and Celestial Mechanics* Mem Am Math Soc 187:878

Ringraziamenti

In primis voglio ringraziare il mio relatore, per avermi seguito nella conclusione di questo percorso e per essere stato estremamente cordiale e disponibile.

Voglio inoltre ringraziare tutti i professori incontrati in questi anni per avermi trasmesso anche solo qualche briciola del loro sapere, a loro va tutta la mia stima e ammirazione.

Il mio inizio qua è stato veramente orribile, si orribile è la parola giusta, non voglio neanche ripensare a tutte le giornate in camera a piangere, a tutte le volte che mi sono sentita una stupida, una fallita, un'incapace. Molto spesso ho pensato di mollare tutto, ho pensato non ne valesse la pena, ma forse per orgoglio, per non deludere soprattutto me stessa, ho resistito e adesso la soddisfazione di poter dire 'anche io ce l'ho fatta' me la voglio prendere a pieno.

Il merito però va anche a tutte le persone che mi sono state vicino in questi quattro anni, a quelle che ci sono da sempre e a quelle che ho avuto il piacere di incontrare qua.

Ho conosciuto un sacco di belle persone, persone intelligenti che mi hanno stimolata e soprattutto persone diverse da me che mi hanno arricchita tanto, nella vita in generale. Devo ringraziare tutte loro se non ho lasciato, se ho visto un po' di luce in mezzo al buio.

Devo ringraziare Irene, la mia migliore amica, mia sorella, principalmente per aver avuto la fortuna di incontrarla. Lei è una confidente, una consigliera, è la persona da cui correvo a piangere se non andava bene un esame e che mi faceva avere più fiducia in me stessa. Lei è la persona con cui ho riso per ore senza motivo e che, quando ero a Pisa lontana da tutti, mi ha fatta sentire a casa.

Devo ringraziare Susanna per essere stata molto più di una compagna di studi, lei mi ha spronato, lei mi ha fatto vedere cosa sia la determinazione (sinceramente questa lezione dovrei riguardarla meglio), cosa significhi porsi degli obbiettivi e fare di tutto per ottenerli. Mi sento di dirle che infondo questa laurea è un po' anche sua, perché senza di lei non sarei qui, non ora perlomeno.

Devo ringraziare i miei genitori, per avermi fatta stare qui, per avermi aspettata e capita, per avermi ascoltata. Non sono mancate le litigate, i rimproveri, i 'se non passi questo esame ti faccio smettere' che per alcuni possono sembrare controproducenti ma loro in fondo sanno che io ho bisogno di essere agitata per funzionare bene, e tutto sommato mettermi fretta è stata la miglior cosa che potessero fare.

Devo ringraziare i miei nonni, perché ho la fortuna di averli ancora tutti, perché mi fanno sentire speciale ogni volta che torno a casa, e perché mi dicono che sono bravissima senza avere la minima idea di cosa abbia fatto, che dopo quattro anni continuano a chiedere 'ma tu che studi?'.

Devo ringraziare Annalisa, per essersi sorbita tutte le mie lamentele e le mie ansie pre-esame in quarantena, e perché, anche se lei non lo sa, mi ha spesso fatto riflettere su me stessa e mi ha fatta crescere come persona.

Devo ringraziare Sofia per aver sopportato tutti i miei deliri, i miei 'basta mollo tutto', lei è stata la vera sostenitrice di questa scelta fin dall'inizio e mi ha sempre incoraggiata a portarla avanti.

Devo ringraziare la professoressa Ricciardi, per essere stata un'ispirazione, per avermi aiutata e appoggiata nella scelta di questo percorso e per avermi sostenuta quando le cose non sono andate bene.

Devo ringraziare i miei coinquilini, perché siete una seconda famiglia, e tutti gli amici dell'università, perché senza avere dei compagni di studio, e di vita, non sarei andata da nessuna parte.

Ultimi ma non ultimi, devo ringraziare tutti i miei amici, ed in particolare le winx, semplicemente per esistere direi, per avermi fatta svagare e divertire, perché senza di loro avrei affrontato tutto senza sorridere mai e di sicuro non sarei arrivata in fondo.